

Unidad 5 · Análisis frecuencial de señales acústicas

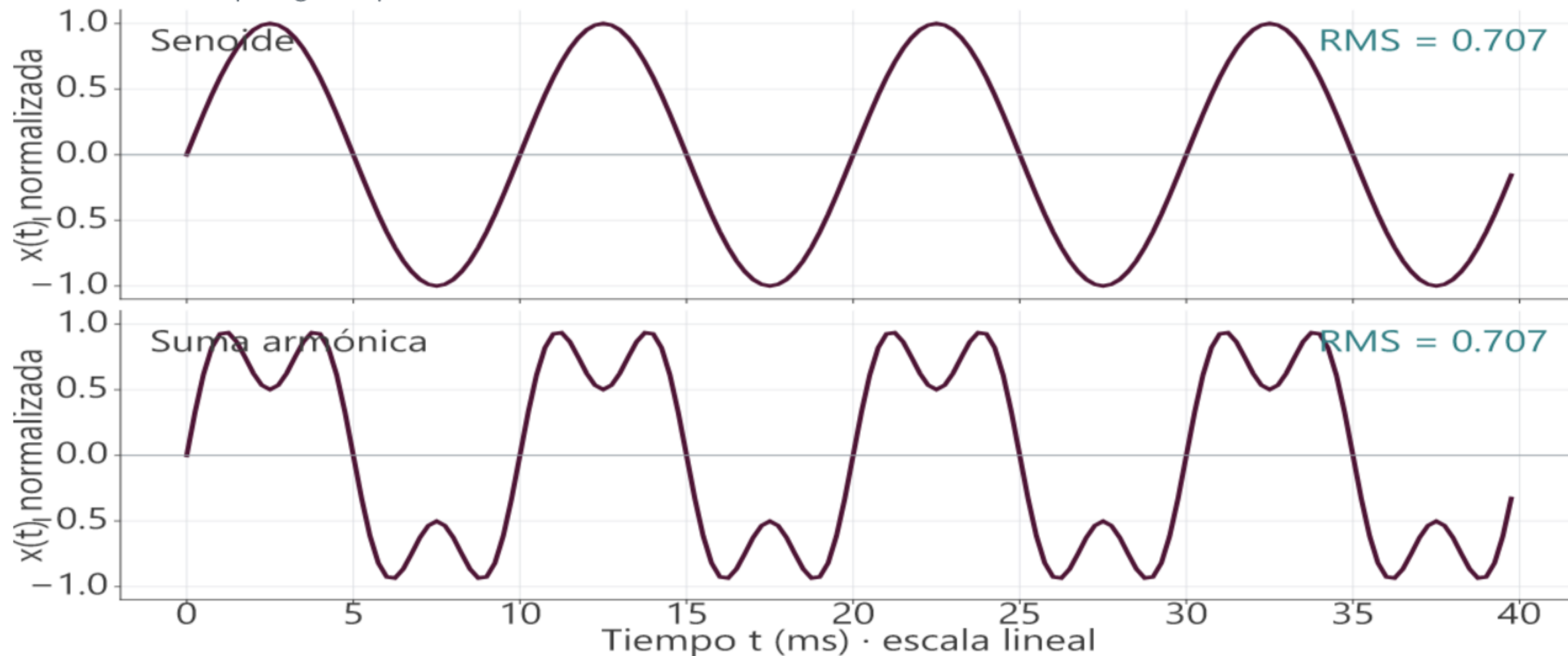
De la señal registrada a una interpretación con límites.



tiempo → frecuencia → interpretación

Dos señales tienen igual RMS: ¿son iguales?

Un mismo descriptor global puede ocultar estructuras diferentes.



Igual RMS, distinta evolución temporal.

Fuente: PREV U04-109; BR; TEX 5.1.

¿Qué representa cada gráfico?

Primero describimos; después interpretamos.

Consigna

Para cada visual indique: objeto; ejes; unidades; condiciones.
Opciones: forma temporal, espectro, respuesta o espectrograma.

Cómo responder

1. Nombrar el objeto. 2. Leer ejes y unidades. 3. Declarar condiciones. 4. Concluir sin exceder la evidencia.

La apariencia no identifica por sí sola el objeto representado.

Fuente: BR; CDM; EP.

Lo que recuperamos de U3 y U4

Dos caminos convergen en la señal compleja.

$$f=1/T.$$

Qué significa

Superposición: suma de contribuciones compatibles.

Cómo se usa

varias senoides pueden formar una única presión compleja.

Conocimientos previos necesarios para analizar frecuencia.

Fuente: TEX 5.2; BR; NOT.

Qué podremos interpretar, calcular y explicar

Ocho resultados observables.

Interpretar tiempo, frecuencia y fase.

Distinguir serie, transformada, DFT y FFT.

Calcular f_0 , T_{obs} y Δf .

Separar señal y sistema.

Nombrar componentes.

Interpretar rangos. Calcular bandas y reconocer filtros. Leer ponderaciones y sonometría.

Idea central

Ocho resultados observables.

Las metas se comprobarán nuevamente al cierre.

Fuente: BR objetivos; CM.

Mapa de la unidad: de la señal a la decisión

Cuatro tramos, una rutina de lectura.

1.
Representar.
2.
Analizar.
3.
Organizar y modificar.
4. Medir y decidir.

Idea central

Cuatro tramos, una rutina de lectura.

Cada tramo responde una pregunta distinta sobre señal, sistema o medición.

Fuente: BR; CM; CDM.

Cinco preguntas para leer cualquier gráfico

Una lectura válida empieza antes de mirar la curva.

- ¿Qué objeto?
- ¿Qué muestran los ejes?
- ¿Qué unidad y escala?
- ¿Bajo qué condiciones?
- ¿Qué permite concluir?

Definición

Condiciones: decisiones de registro, análisis y medición que limitan la lectura.

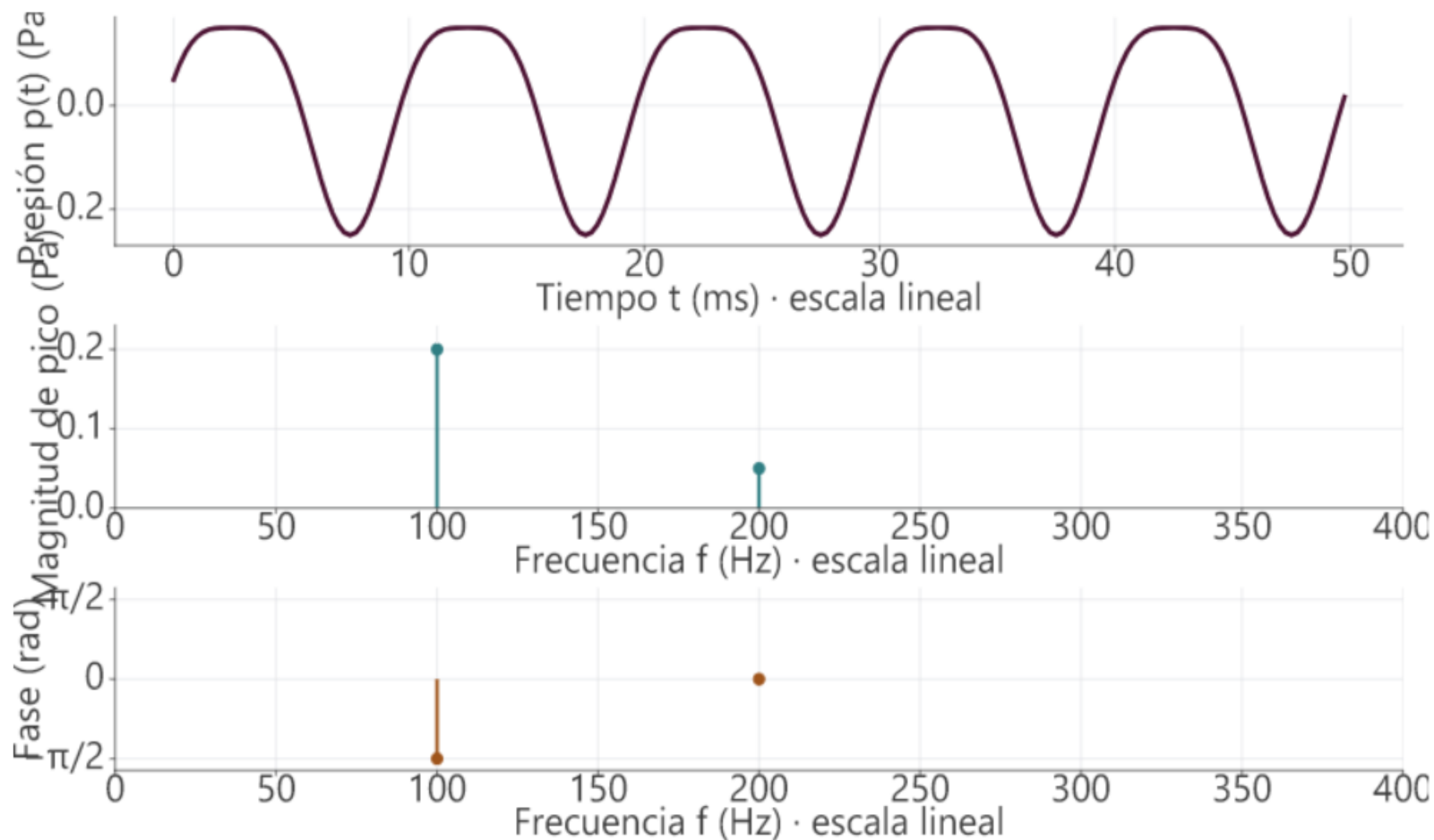
Una señal, varias representaciones

¿Qué pregunta responde cada vista?

Tiempo · Frecuencia · Fase.

El dominio temporal muestra cuándo cambia la señal

Leemos evolución, duración y transitorios.



Qué leer

Eje horizontal: tiempo t en segundos. Eje vertical: presión $p(t)$ en pascales. Preguntas: ¿cuánto dura?, ¿se repite?, ¿dónde cambia rápidamente?

La forma temporal no muestra directamente cómo se distribuyen las frecuencias.

Fuente: TEX 5.3; NOT.

El dominio frecuencial organiza contribuciones por frecuencia

El eje vertical debe nombrarse: no es automáticamente intensidad.

Eje horizontal: frecuencia f en hertz.

Ordenadas posibles: amplitud, magnitud, potencia, densidad o nivel.

Siempre informar unidad, escala y normalización.

Definición

Espectro: representación de una señal según frecuencia bajo una convención declarada.

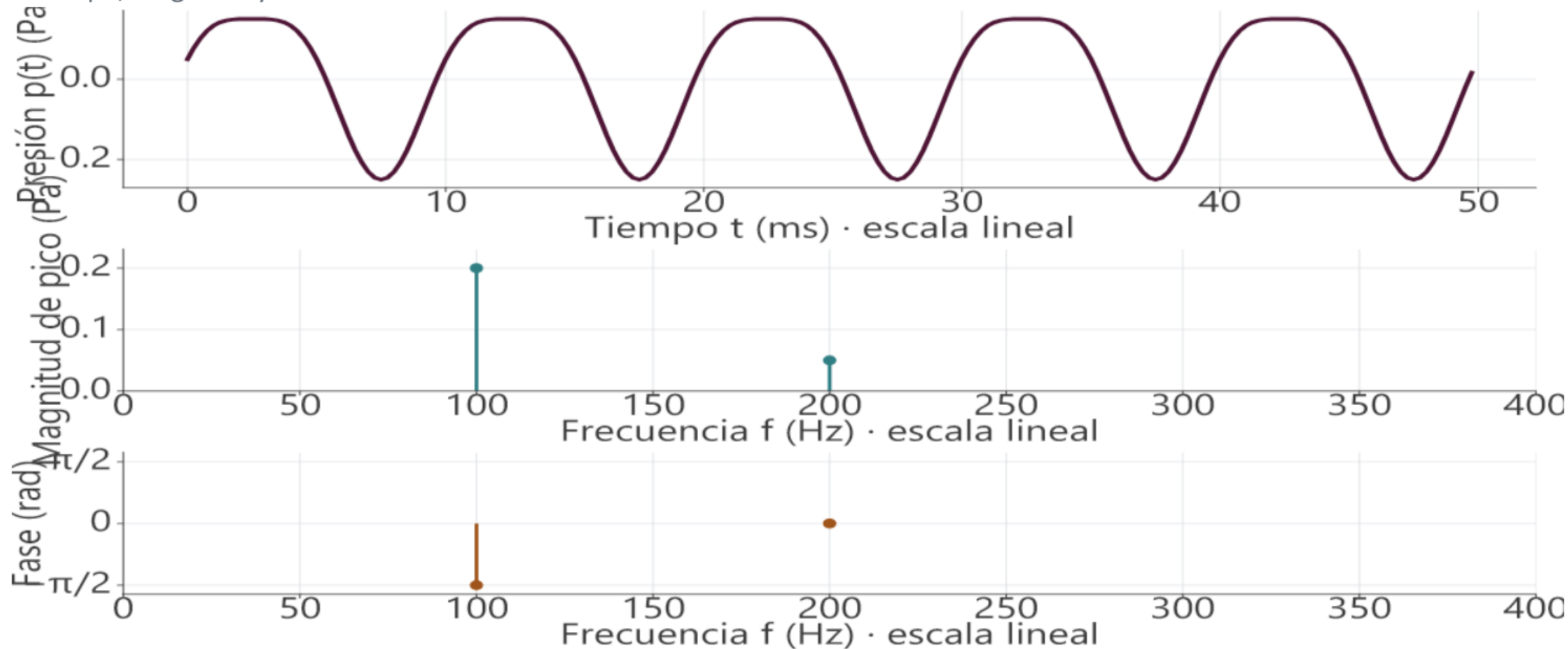
Ejemplo: líneas en 100 y 200 Hz.

La frecuencia ubica componentes; la ordenada dice cuánto representa cada una.

Fuente: TEX 5.3; NOT; GLO.

Una presión, tres lecturas

Tiempo, magnitud y fase describen la misma señal.

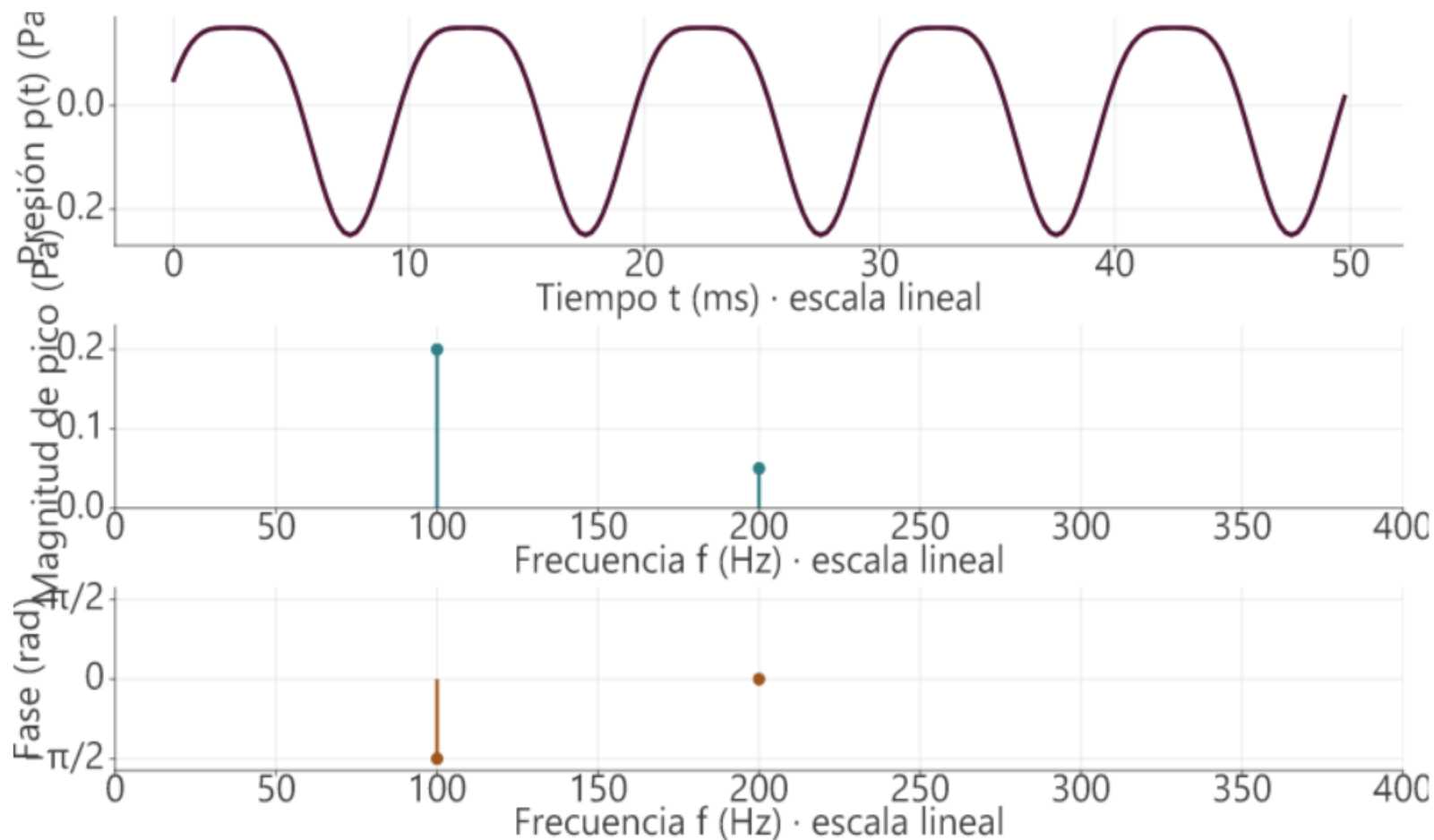


Misma señal, tres preguntas complementarias.

Fuente: TEX fig. 5.1; PDF p. 122.

Leamos el gráfico antes de interpretarlo

Describir no es todavía explicar una causa.



Qué leer

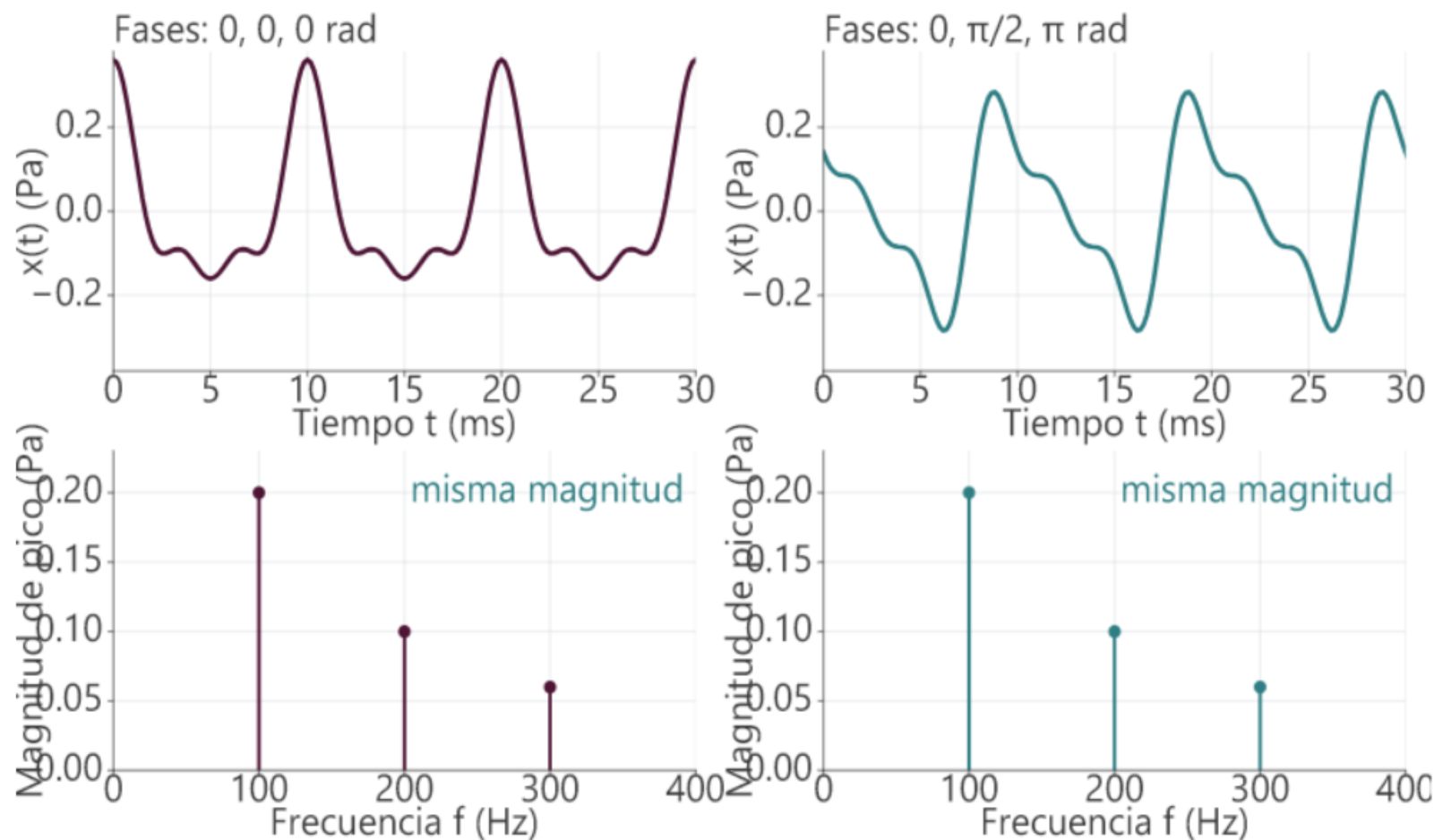
Identifique variable, unidades, frecuencias y amplitudes. ¿Qué fase tiene cada componente? ¿Qué conclusión no puede obtenerse solo con estos paneles?

Primero ejes y datos; después interpretación.

Fuente: TEX ejercicios L1.

La fase cambia la forma sin cambiar las magnitudes

“Cuánto” y “cuándo dentro del ciclo” son informaciones distintas.



Qué leer

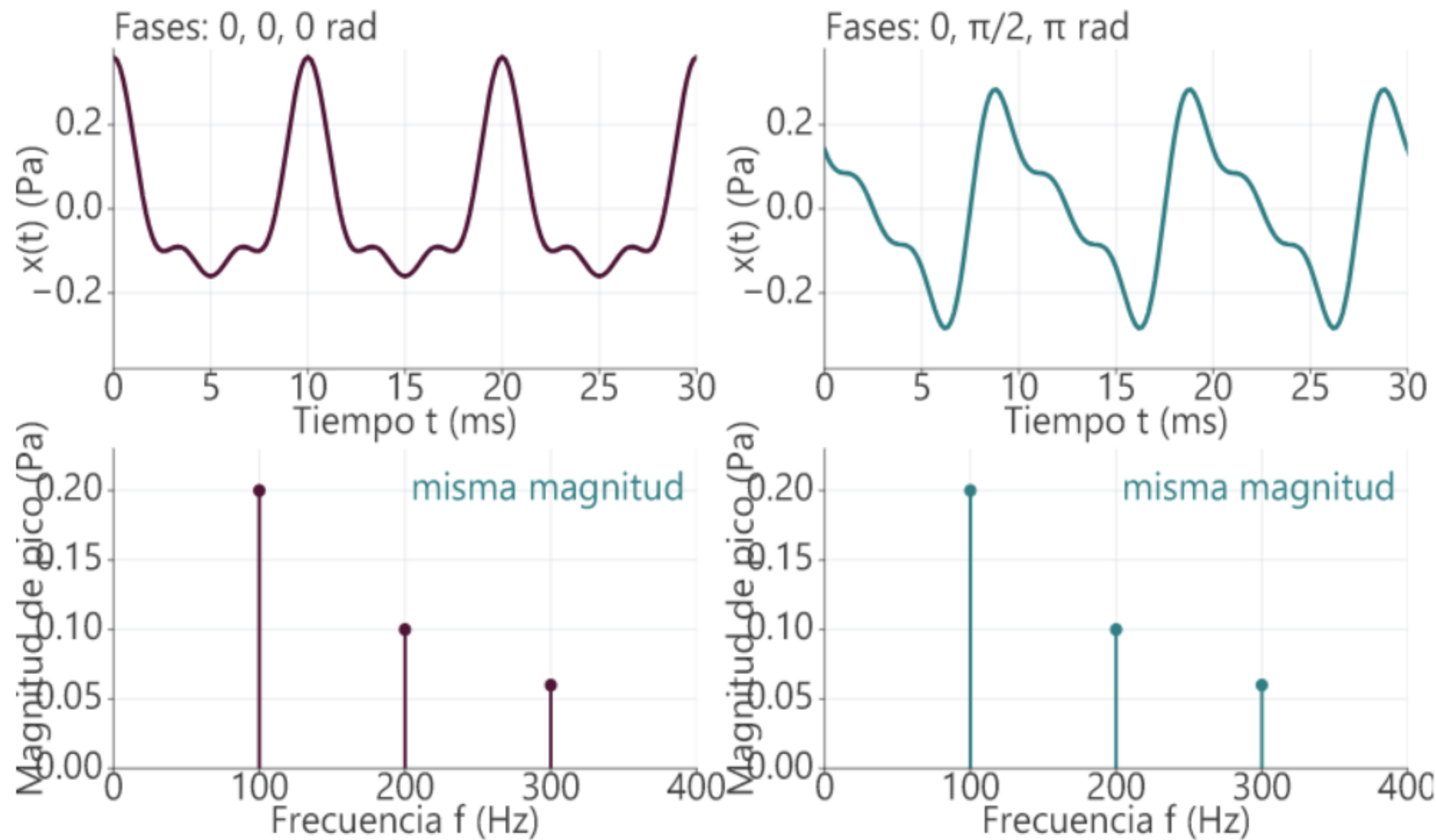
Misma frecuencia y magnitud.
Fases diferentes. Formas
temporales diferentes.

Igual magnitud espectral no implica igual forma temporal.

Fuente: TEX 5.4.3; BR.

Igual magnitud espectral no significa igual señal temporal

Para reconstruir la forma se necesitan magnitud y fase.



Qué leer

Compare: forma temporal
magnitud común fase A fase
B. La conclusión solo vale bajo
la misma convención de
representación.

La fase conserva información que la magnitud no muestra.

Fuente: TEX 5.4.3; EP.

Una señal periódica repite un patrón

El menor período define la frecuencia fundamental.

$$x(t+T_0)=x(t); f_0=1/T_0.$$

Qué significa

T_0 : período fundamental en segundos; f_0 : frecuencia fundamental en hertz.

Cómo se usa

$T_0=0,010 \text{ s} \rightarrow f_0=100 \text{ Hz}$.

Un período completo contiene el patrón que vuelve a repetirse.

Fuente: TEX 5.3.1, ecs. 5.1–5.2.

Periódica, aperiódica y transitoria no son etiquetas excluyentes

Una vocal puede ser casi periódica en un tramo y transitoria en sus bordes.

Primera lectura

Periódica: repite un patrón. Aperiódica: no presenta repetición exacta.

Segunda lectura

Transitoria: cambia durante un intervalo breve.

La clasificación depende del tramo y de la escala temporal observada.

Fuente: TEX 5.3.1; GLO.

Hasta acá: tiempo, frecuencia y fase

Elegimos la vista según la pregunta.

01

Tiempo: ubica cambios.

02

Magnitud: distribuye contribuciones.

03

Fase: organiza relaciones temporales.

04

Pregunta: ¿qué vista elegiría para localizar un transitorio?

Tres vistas, un mismo objeto: la señal.

Fuente: TEX 5.3; U05-007-016.

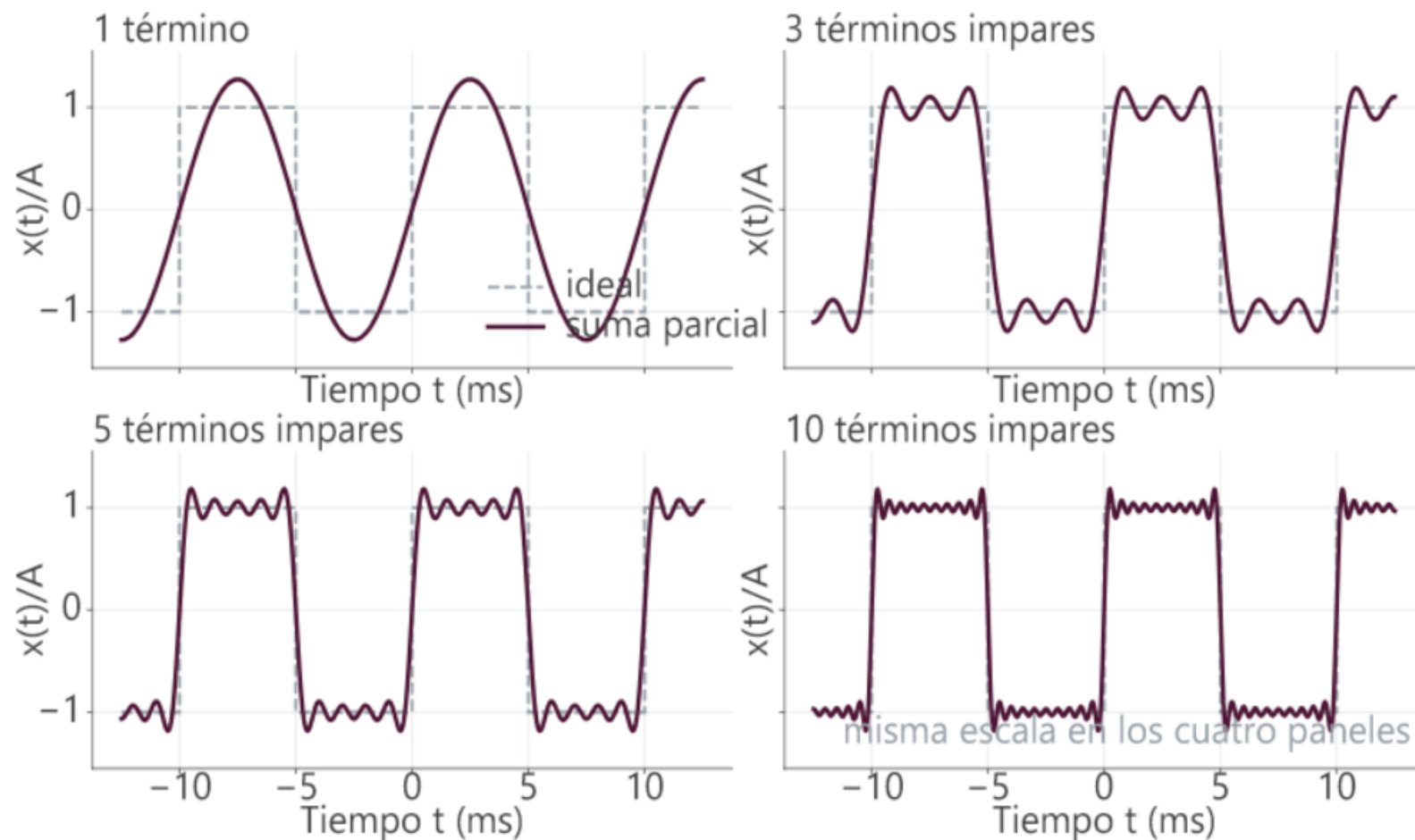
Fourier: representar una señal con sinusoides

Cambiamos la forma de describir; no modificamos la señal.

¿Cómo puede una suma de componentes simples representar una forma compleja?

¿Podemos construir una forma compleja sumando tonos?

Prediga antes de observar el resultado.



Qué leer

Compare frecuencia, amplitud y fase de tres tonos. Dibuje o describa la suma esperada. ¿Qué parámetro cambiaría más la forma?

Las componentes se suman en cada instante.

Fuente: U3; TEX 5.4; EP.

Comparar componentes y suma

La escucha puede incorporarse en clase; la slide conserva una comparación estática.

Primera lectura

Secuencia: tono 1 $\rightarrow$ tono 2 $\rightarrow$ tono 3 $\rightarrow$ suma.
Mantener nivel seguro y duración breve.

Segunda lectura

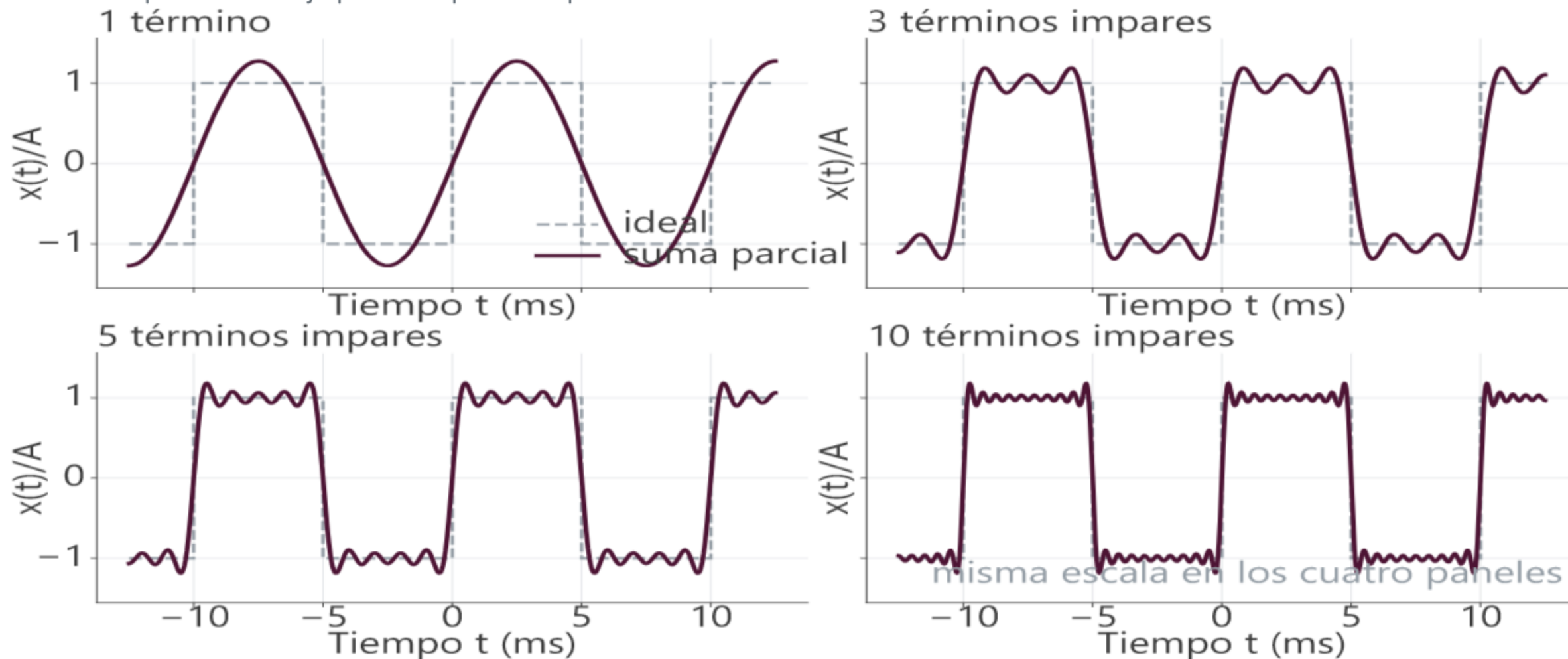
Alternativa: observar las cuatro formas temporales.

La comparación auditiva debe usar el mismo nivel de reproducción.

Fuente: TEX 5.4; EP.

Agregar componentes aproxima una forma no sinusoidal

La escala permanece fija para comparar la aproximación.



Más términos mejoran la aproximación, pero no eliminan las oscilaciones de borde.

Fuente: TEX fig. 5.2; PDF p. 124.

La serie ubica componentes en múltiplos de f_0

La ecuación compacta una idea ya observada.

$$x(t) = a_0/2 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(2\pi n f_0 t) + b_n \sin(2\pi n f_0 t)]$$

Qué significa

n : índice entero; a_n, b_n : coeficientes con la unidad de x ; f_0 en Hz; t en s.

Cómo se usa

$n=2$ corresponde a $2f_0$.

La serie organiza una señal periódica en componentes armónicas.

Fuente: TEX 5.4.1, ec. 5.3.

Los coeficientes indican cuánto aporta cada componente

Se obtienen comparando la señal con seno y coseno durante un período.

$$a_n = (2/T_0) \int x(t) \cos(2\pi n f_0 t) dt$$
$$b_n = (2/T_0) \int x(t) \sin(2\pi n f_0 t) dt \quad \text{para } t \in [t_0, t_0 + T_0]$$

Qué significa

t_0 : inicio del período; T_0 : duración; dt en s.

Cómo se usa

una simetría puede anular una familia de coeficientes.

Profundización no evaluable mediante integración.

Fuente: TEX 5.4.1, ecs. 5.4–5.5.

Dos componentes, un período fundamental

Buscamos la repetición común, no el pico más alto.

$$T=1/f; f_0=1/T_0.$$

Qué significa

ejemplo resuelto del capítulo.

Cómo se usa

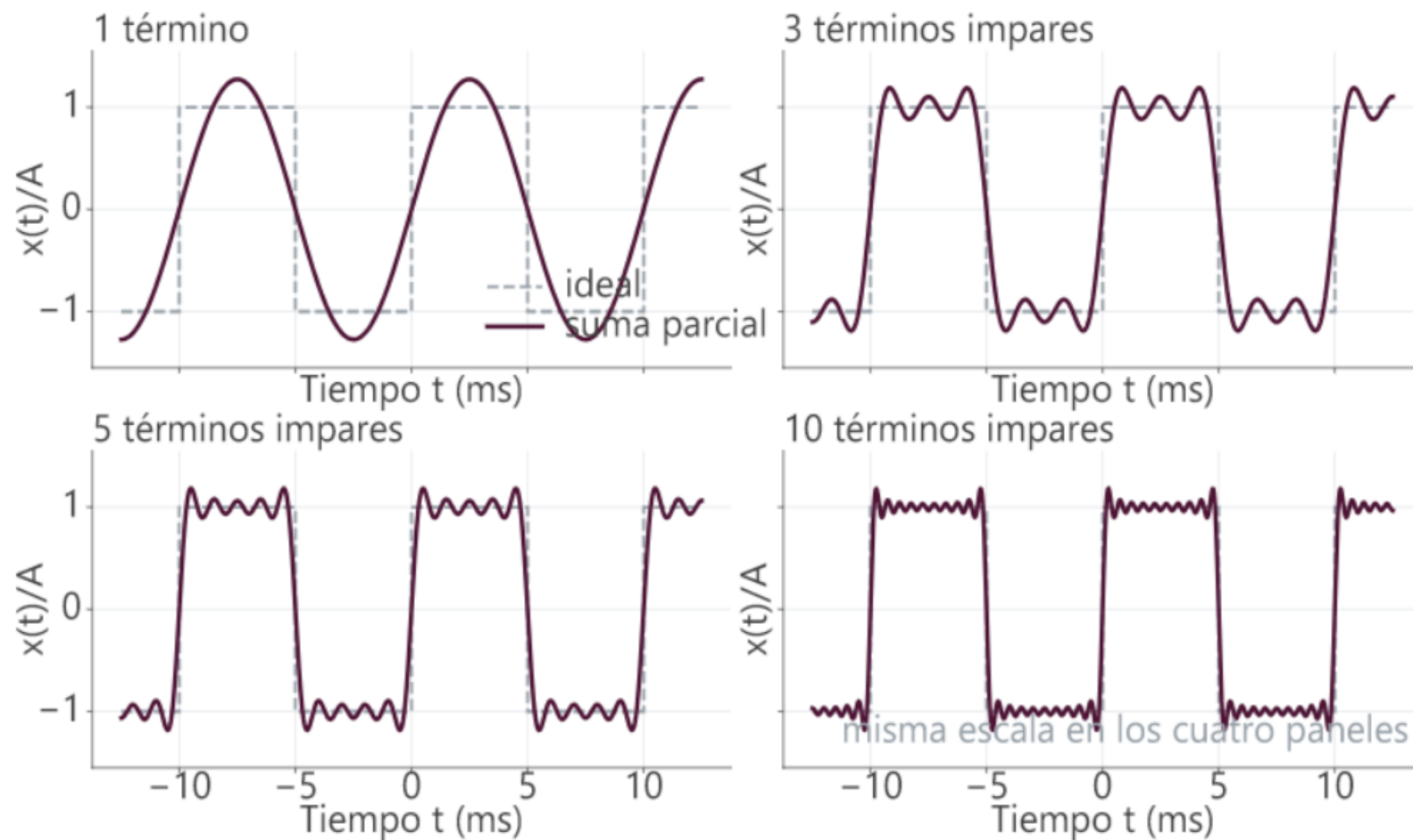
Paso 1: períodos 0,010 s y 0,005 s. Paso 2: patrón común $T_0=0,010$ s. Paso 3: $f_0=100$ Hz
200 Hz es el segundo armónico.

La fundamental se obtiene de la periodicidad común.

Fuente: TEX 5.4.2.

¿Qué mejora al sumar más términos?

Observe tramos suaves y vecindades de discontinuidades.



Qué leer

¿Dónde disminuye el error?
 ¿Dónde persisten oscilaciones? ¿Cambió la escala? ¿Sería correcto llamarlas ruido?

Las oscilaciones de Gibbs pertenecen a la aproximación matemática.

Fuente: TEX ejercicio L2.

La transformada no exige repetición exacta

Serie y transformada responden a objetos ideales diferentes.

Primera lectura

Señal periódica ideal $\rightarrow$ serie $\rightarrow$ líneas en múltiplos de f_0 .

Segunda lectura

Señal general $\rightarrow$ transformada $\rightarrow$ función continua ideal de frecuencia.

Un registro real requiere distinguir señal ideal, observación finita y cálculo digital.

Fuente: TEX 5.4.3.

La transformada compara la señal con cada frecuencia

La fórmula es referencia, no procedimiento de cálculo en esta unidad.

Primera lectura

$X(f)$ reúne magnitud y fase para cada frecuencia según una convención.

Segunda lectura

$x(t)$: señal; f en Hz; $j^2 = -1$; con esta convención, si x tiene unidad U , X tiene $U \cdot s$.

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \exp(-j2\pi ft) dt$$

La exponencial compleja compacta comparación con seno y coseno.

Fuente: TEX 5.4.3, ec. 5.6; NOT.

Una transformada tiene magnitud y fase

Dos informaciones diferentes conservadas en una expresión.

$$X(f) = |X(f)| e^{j\varphi_X(f)}.$$

Qué significa

Forma polar de la transformada.

Cómo se usa

volver a las componentes de 100 y 200 Hz de U05-011.

Magnitud y fase deben compartir convención y eje frecuencial.

Fuente: TEX 5.4.3, ec. 5.7.

Fourier cambia la representación, no la señal

Elegimos herramienta según el objeto.

01

Serie:
periodicidad ideal.

02

Transformada:
señal general.

03

DFT: registro finito
y discreto.

04

FFT: algoritmo que
calcula la DFT.

05

Error a evitar:
“Fourier crea
componentes”.

Objeto, herramienta y salida deben nombrarse por separado.

Fuente: TEX 5.4; BR.

De la señal continua a un registro digital

Entre el fenómeno y el gráfico hay decisiones de adquisición.

Presión acústica → transducción → muestras → análisis.

El micrófono no entrega una FFT

Transducción, muestreo y cálculo son operaciones distintas.



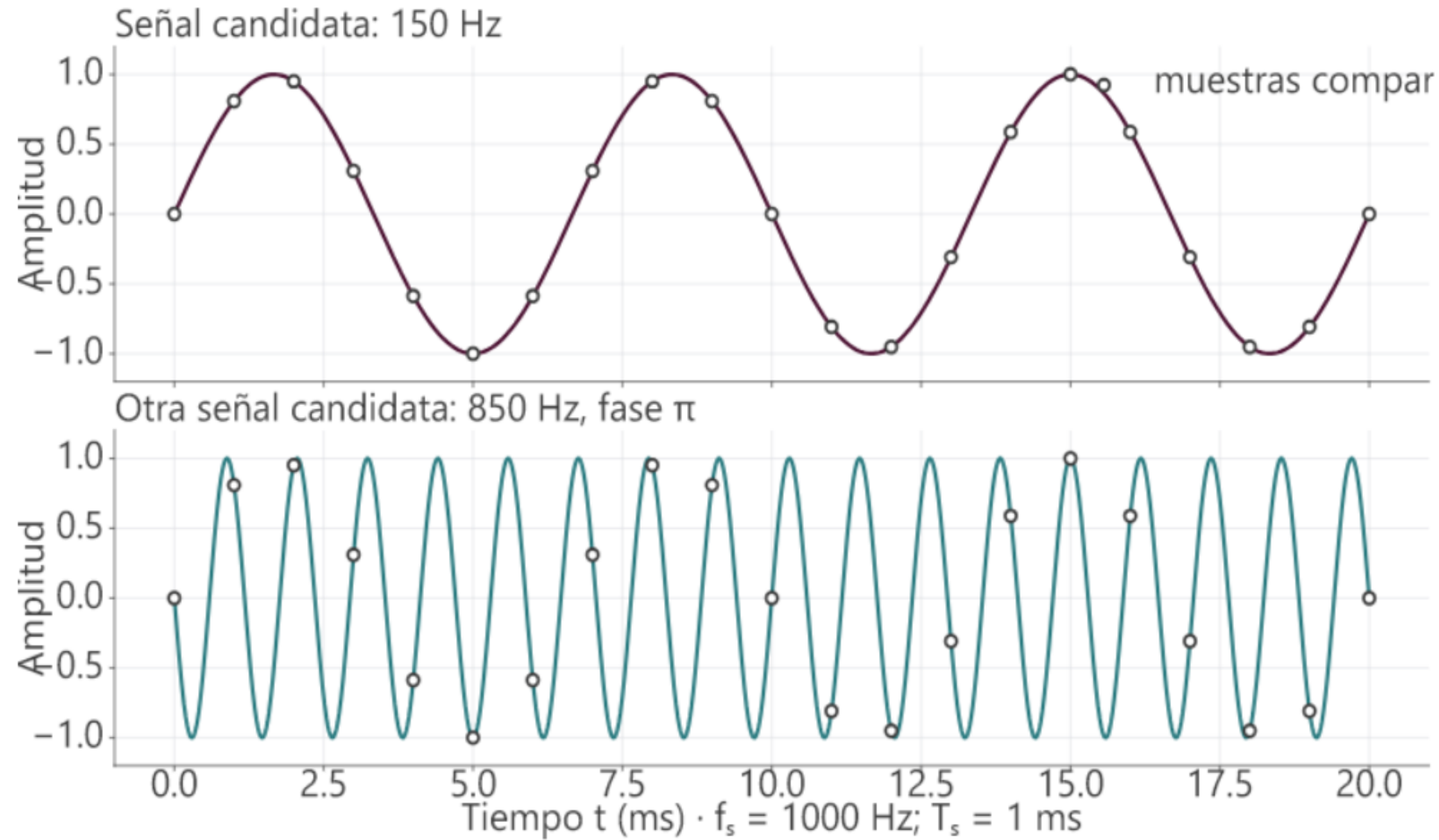
Transducción: conversión entre formas de energía. Muestra: valor registrado en un instante.

El software calcula una representación a partir de datos adquiridos.

Fuente: TEX 5.4.4 y 5.11; GLO.

Muestrear es observar la señal en instantes separados

La frecuencia de muestreo indica cuántas observaciones se realizan por segundo.



Qué leer

f_s : frecuencia de muestreo en Hz o muestras/s. T_s : intervalo entre muestras en s.

Los puntos son muestras; la curva continua representa el modelo subyacente.

Fuente: TEX 5.4.4; NOT; EP.

N muestras a f_s determinan la duración observada

Más muestras alargan el registro solo si f_s permanece fija.

$$T_{\text{obs}} = N / f_s.$$

Qué significa

N: número de muestras, sin unidad. T_{obs} : duración observada, en s.

Cómo se usa

$N=2000$, $f_s=8000$ Hz $\rightarrow T_{\text{obs}}=0,250$ s.

El cociente entre muestras y muestras por segundo da segundos.

Fuente: TEX 5.4.4, ec. 5.8.

DFT y FFT no son sinónimos de “espectro”

Definición, algoritmo y gráfico ocupan niveles diferentes.

Primera lectura

Transformada: modelo continuo. DFT: valores discretos.

Segunda lectura

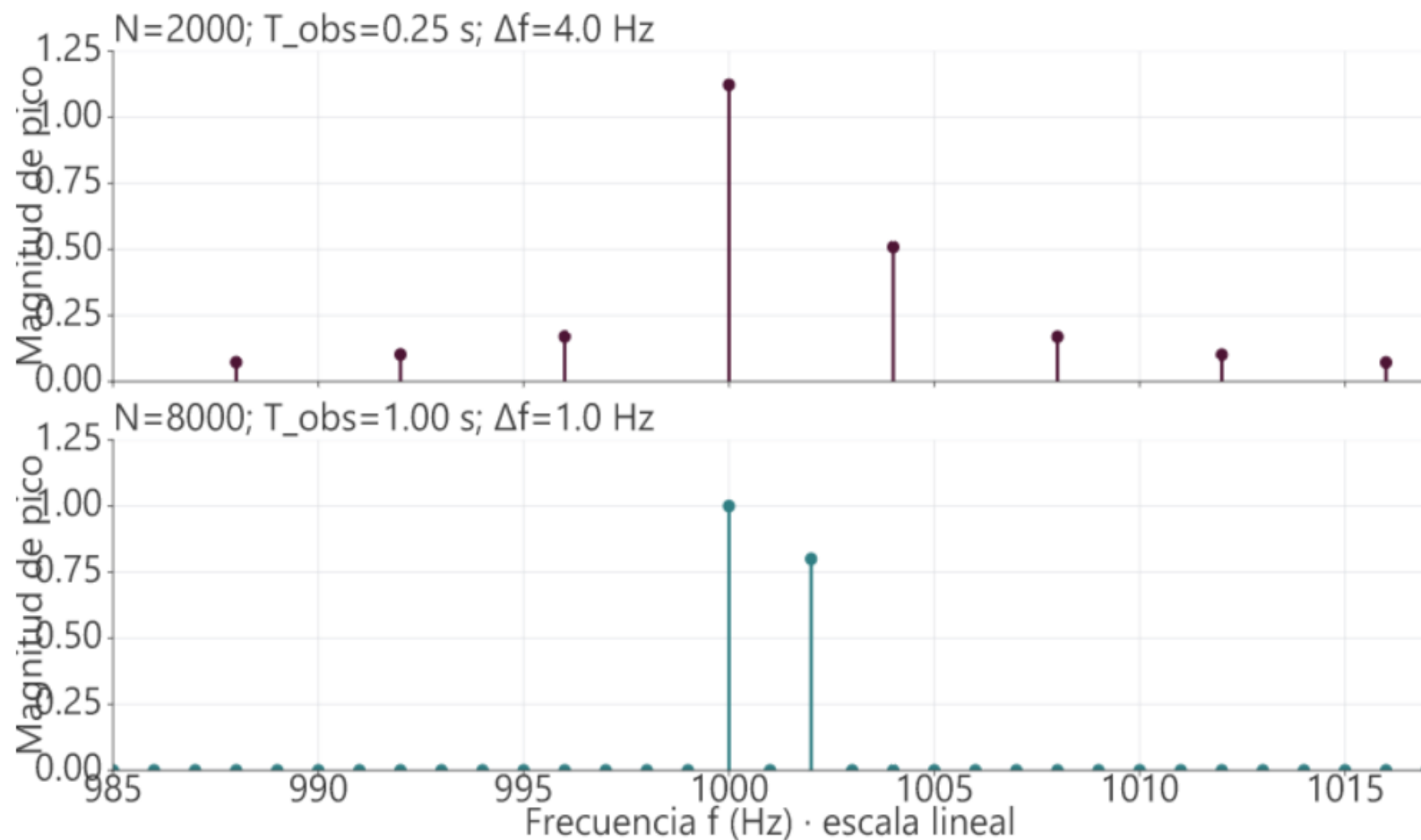
FFT: algoritmo eficiente. Gráfico: visualización de resultados con una ordenada declarada.

Nombrar el proceso evita confundir cálculo y resultado.

Fuente: TEX 5.4.4; GLO.

La DFT evalúa frecuencias discretas llamadas bins

Su separación depende del registro.



Qué leer

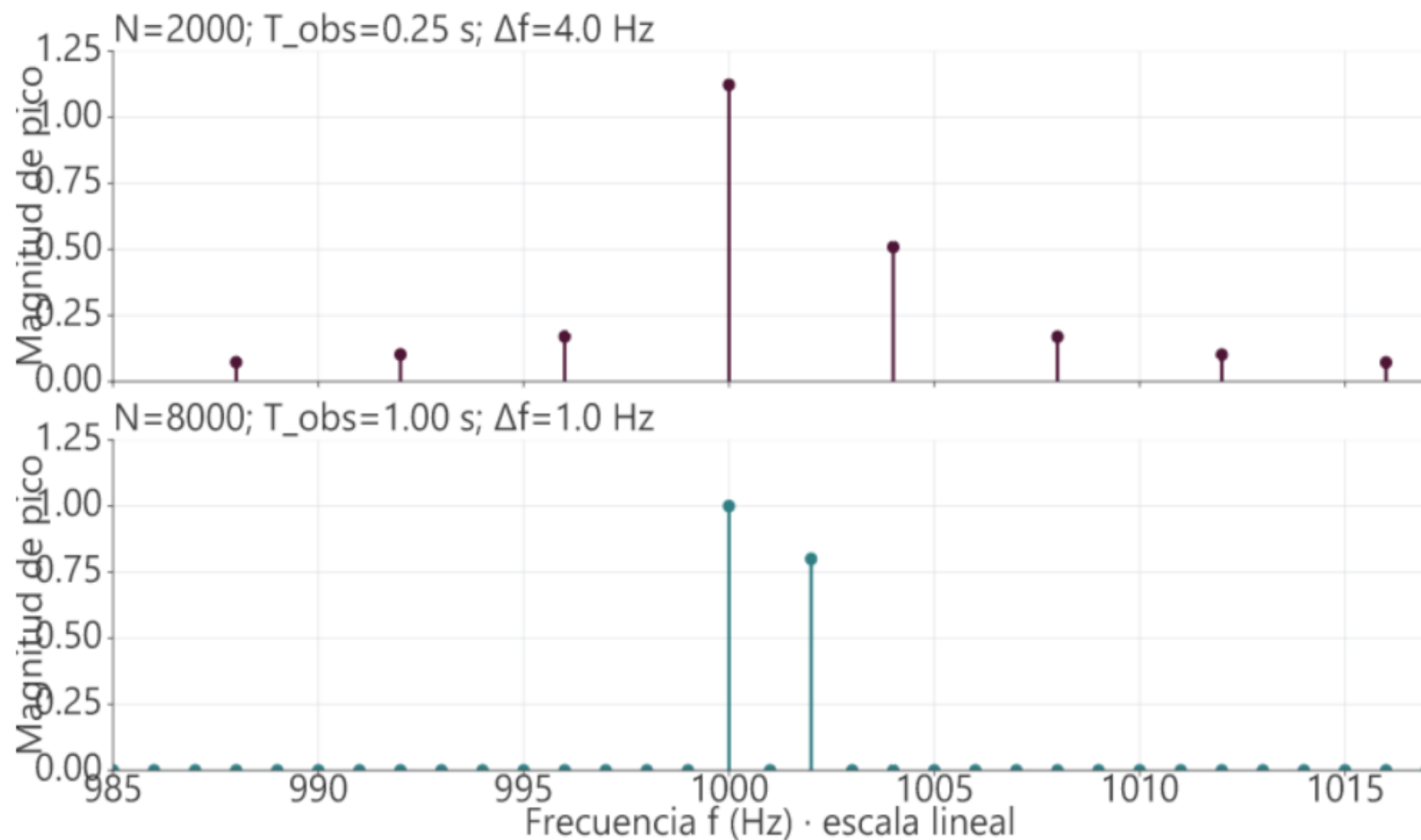
Bin k : posición frecuencial
 $f_k = k\Delta f$. Los bins no son bandas normalizadas ni tienen ancho físico universal.

Una componente puede coincidir con un bin o distribuirse entre varios.

Fuente: TEX 5.4.4 y 5.4.7; NOT.

Observar más tiempo acerca los bins

La separación nominal mejora; la exactitud no está garantizada.



Qué leer

Con f_s fija, aumentar N aumenta T_{obs} y reduce Δf .

Más duración produce una rejilla frecuencial más densa.

Fuente: TEX 5.4.4, ec. 5.9.

De f_s y N a T_{obs} y Δf

Ejemplo resuelto con unidades.

$$T_{obs} = N/f_s; \Delta f = f_s/N.$$

Qué significa

procedimiento reproducible.

Cómo se usa

1. $T_{obs} = 2000/8000 = 0,250$ s. 2. $\Delta f = 8000/2000 = 4$ Hz. 3. Los bins quedan separados nominalmente 4 Hz.

Cálculo e interpretación deben conservarse juntos.

Fuente: TEX 5.4.6.

Si duplicamos N, ¿qué cambia realmente?

Mantenga f_s constante.

Consigna

Elija y justifique: A. se duplica f_s ; B. se duplica T_{obs} ; C. Δf se reduce a la mitad; D. la frecuencia estimada se vuelve exacta.

Cómo responder

1. Nombrar el objeto. 2. Leer ejes y unidades. 3. Declarar condiciones. 4. Concluir sin exceder la evidencia.

$$T_{obs} = N/f_s; \Delta f = f_s/N.$$

Más datos no mejoran automáticamente todos los aspectos del análisis.

Fuente: TEX ejercicio D2.

Más resolución no significa frecuencia exacta

La estimación también depende de señal, ruido y método.

Error frecuente

Error: “menor Δf garantiza exactitud”. Corrección: influyen estabilidad, relación señal/ruido, ventana y estimador.

Corrección útil

Precisión y resolución no son sinónimos.

La rejilla limita la lectura, pero no resume toda la incertidumbre.

Fuente: TEX 5.4.4 y 5.13.

Hasta acá: registro, DFT, FFT y bins

Parámetros mínimos para interpretar un gráfico digital.

01

f_s y N definen
duración y bins.

02

La FFT calcula la DFT.

03

La ordenada necesita
unidad y
normalización.

04

Pregunta: ¿qué dato
falta si solo dice
“FFT”?

El resultado depende de cómo se registró y representó la señal.

Fuente: TEX 5.4.4; U05-031-039.

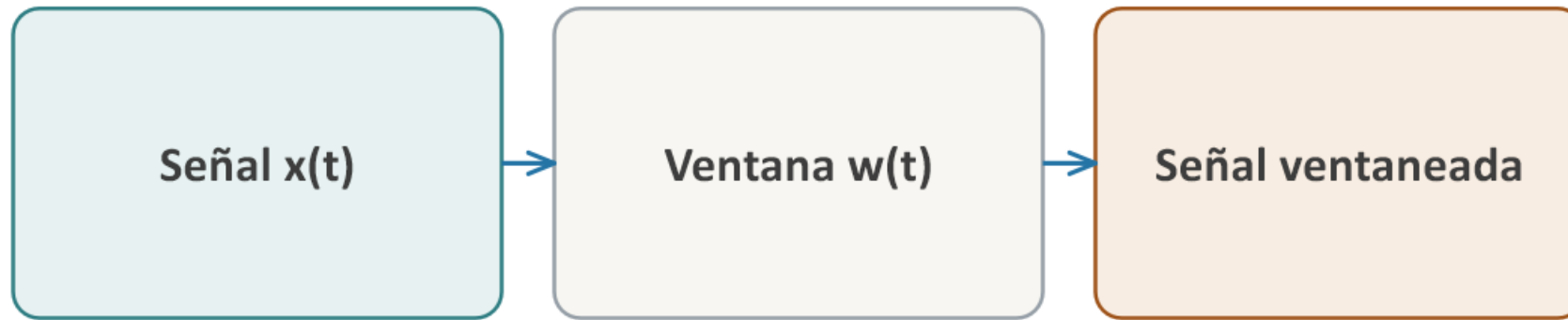
El espectro depende del recorte temporal

Analizar un segmento implica seleccionar una parte del registro.

¿Qué cambia si el recorte contiene un número entero o no entero de ciclos?

Recortar una señal equivale a multiplicarla por una ventana

La ventana pondera qué parte del registro entra al análisis.



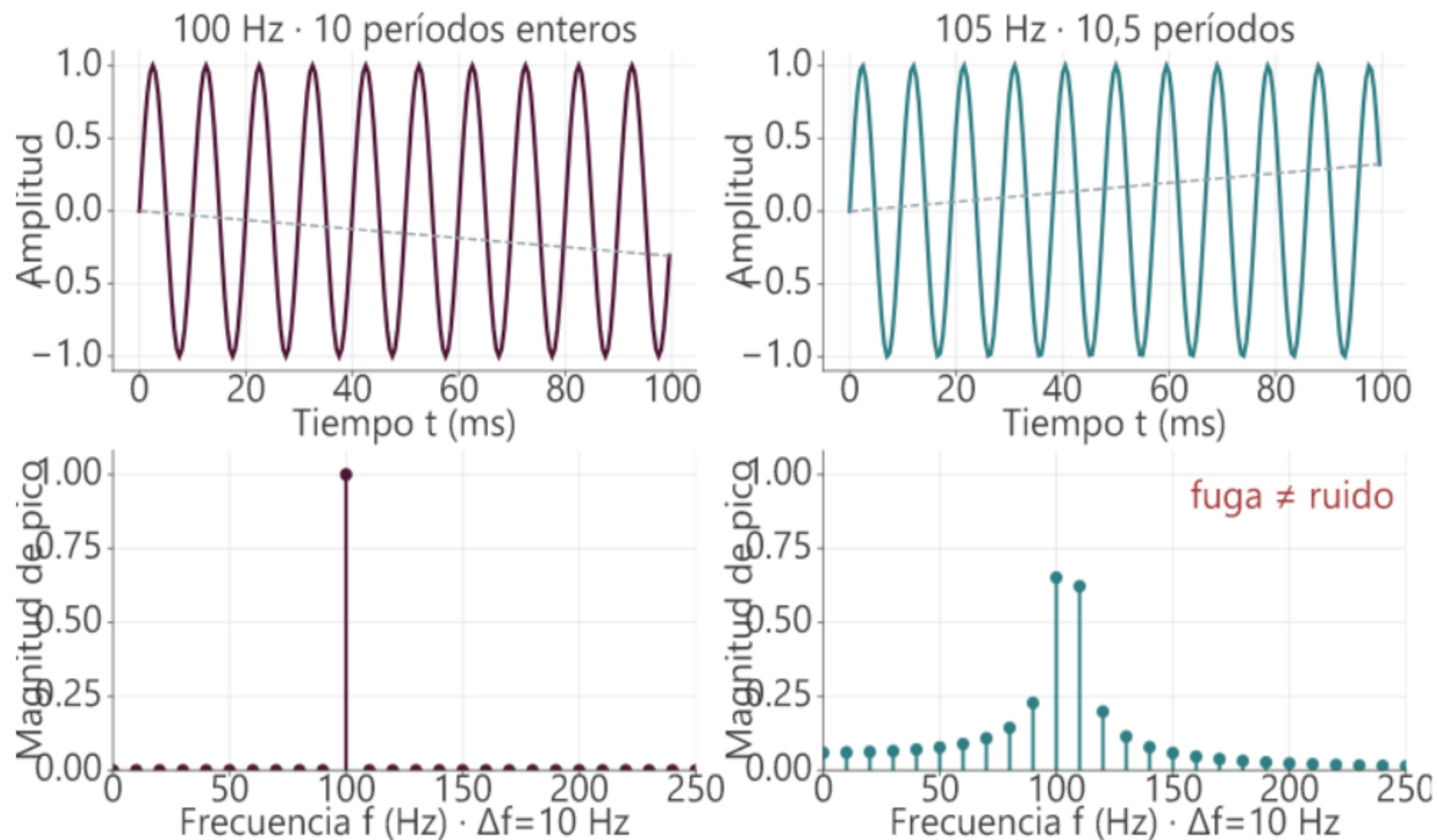
$$\text{señal ventaneada} = x(t) \cdot w(t)$$

Toda selección temporal tiene una forma de ventana, explícita o implícita.

Fuente: TEX 5.4.5; EP.

El mismo tono puede repartirse entre varios bins

La compatibilidad entre frecuencia, duración y ventana modifica el resultado.



Qué leer

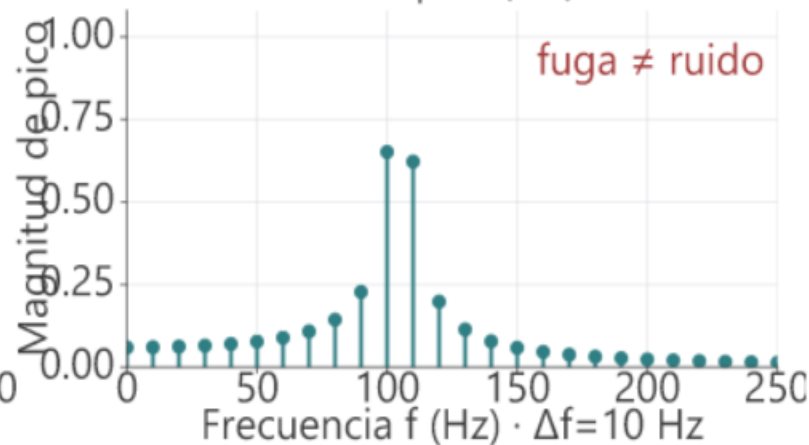
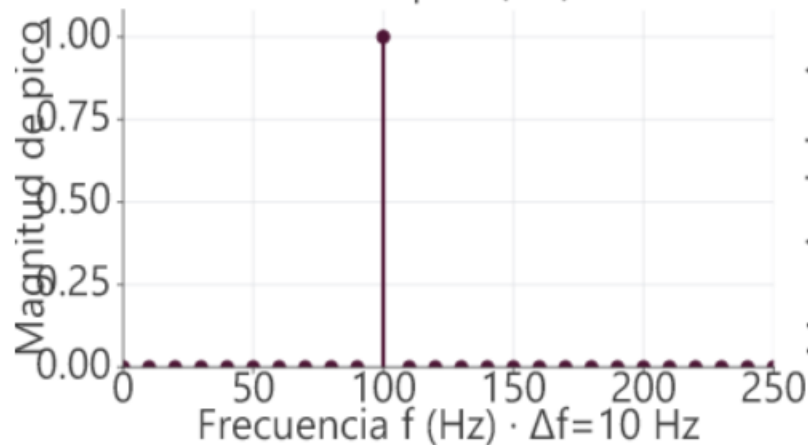
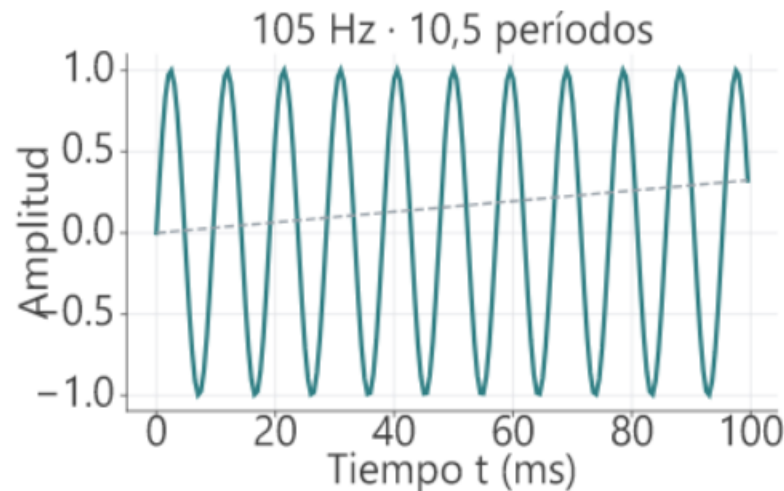
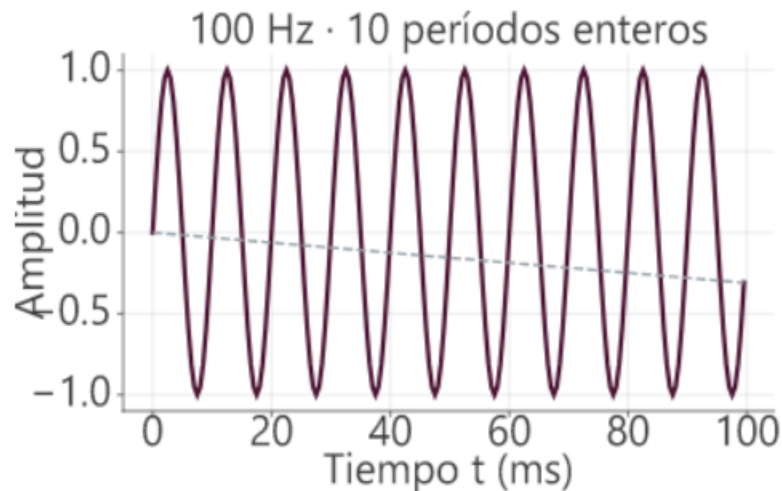
Caso A: número entero de períodos. Caso B: número no entero. Misma frecuencia distinta distribución espectral.

La fuga no representa nuevas componentes físicas ni ruido agregado.

Fuente: TEX 5.4.5; EP.

Fuga espectral: distribución causada por el registro finito

No es una falla única del software.



Qué leer

Causa: recorte y discontinuidad de borde.
Efecto: una contribución se distribuye. Depende de frecuencia, duración y ventana.

Un tono no ocupa necesariamente una sola línea de la DFT.

Fuente: TEX 5.4.5 y 5.13.

Una ventana reduce lóbulos laterales y ensancha picos

Toda elección introduce un compromiso.

Primera lectura

Rectangular: lóbulo principal estrecho, laterales altos. Hann: lóbulo principal más ancho, laterales menores.

Segunda lectura

Elegir según la pregunta.

Ninguna ventana mejora simultáneamente todos los criterios.

Fuente: TEX 5.4.5; comparación conceptual
reproducible.

Ventanas cortas y largas responden preguntas diferentes

Resolución temporal y frecuencial compiten.

Ventana corta: localiza cambios.

Ventana larga: separa frecuencias próximas.

Leer siempre tiempo, frecuencia, color y parámetros.

Ejemplo

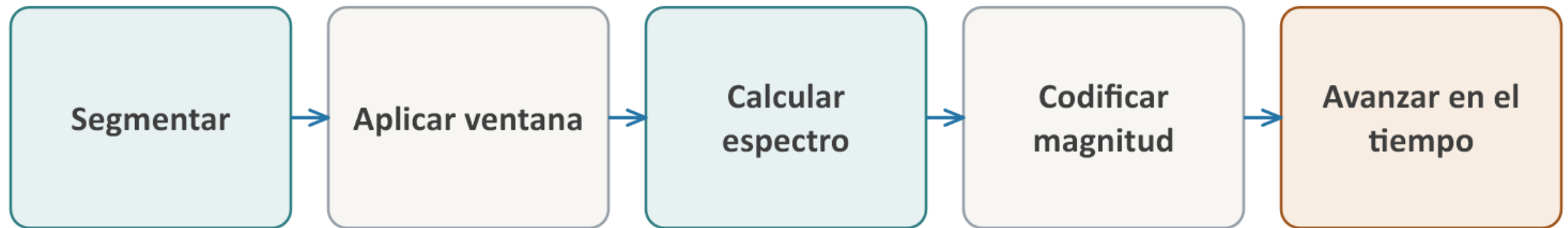
25 ms frente a 200 ms.

El espectrograma depende de la duración de ventana elegida.

Fuente: TEX fig. 5.3; PDF p. 126.

Un espectrograma repite el análisis sobre segmentos sucesivos

Cada columna resume un espectro local.



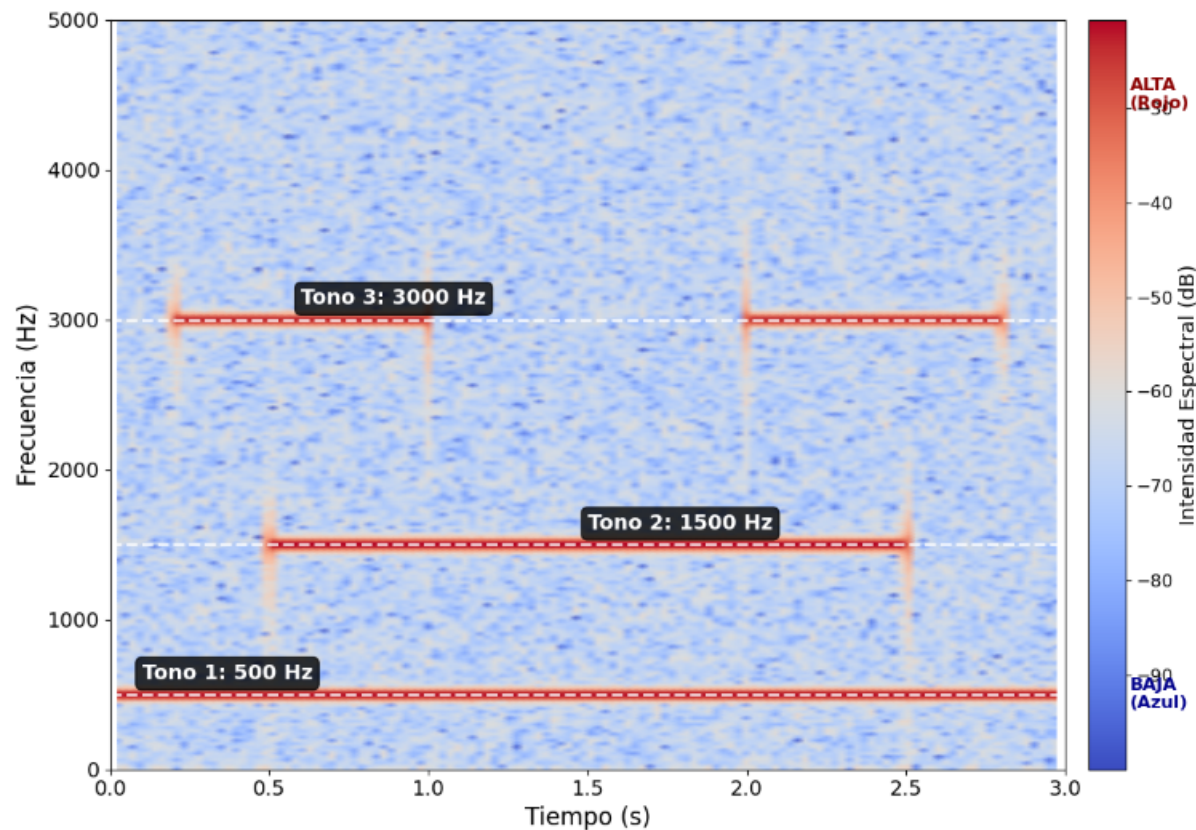
Espectrograma: representación tiempo–frecuencia cuya escala de color debe declararse.

Tiempo, frecuencia y color codifican tres dimensiones.

Fuente: TEX 5.4.5; GLO.

Un espectrograma muestra cambios; no basta para diagnosticar

Una descripción acústica aislada no determina una condición clínica.



Cómo leerlo

Ejemplo sintético de 3 s.

Horizontal: tiempo.

Vertical: frecuencia.

Color: intensidad espectral en dB.

Describe cuándo aparecen 500, 1500 y 3000 Hz; no infiera una condición clínica.

Ejemplo sintético del libro; lectura cualitativa, no registro vocal.

Fuente: libro del curso, cap. 5.

Un bin depende del registro; una banda depende de límites

Ambos ocupan frecuencia, pero no son el mismo objeto.

Primera lectura

Bin: posición de la DFT cambia con Tobs.

Segunda lectura

Banda: intervalo $[f_L, f_H]$ integra contribuciones entre límites definidos.

$$f_k = k\Delta f.$$

Cambiar la duración mueve la rejilla de bins, no los límites definidos de la banda.

Fuente: TEX 5.4.7; GLO.

Los niveles por banda no se promedian en dB

Primero se suman contribuciones compatibles en escala lineal.

$$qB = \sum q_k; LB = 10 \log_{10}(\sum 10^{(L_k/10)})$$

Qué significa

q_k : contribución compatible; L_k : nivel con referencia común.

Cómo se usa

dos niveles de 50 dB producen 53,01 dB.

Sumar niveles exige coherencia de magnitud, referencia y tratamiento.

Fuente: TEX 5.4.7; PREV U4.

Hasta acá: duración, ventana, resolución y escala

Un espectro es inseparable de sus condiciones de análisis.

01

Informar: f_s

02

N o Tobs

03

ventana

04

solapamiento
si corresponde

05

ordenada y
unidad

06

escala y
normalización.
Pregunta:
¿ventana corta
o larga para
localizar un
ataque?

Los metadatos hacen reproducible la lectura.

Fuente: TEX 5.4.4–5.4.7; NOT.

Señal y sistema pueden compartir eje, pero no significado

¿La curva describe contenido o transformación?

Espectro de señal $\neq$ respuesta en frecuencia de sistema.

El espectro pertenece a un registro particular

Fuente, ambiente, sensor, segmento y método dejan huella.

El espectro de una vocal depende de: emisión
sala
micrófono
tramo elegido
análisis.

Definición

Espectro de señal: descripción
frecuencial de un registro
concreto.

Ejemplo: una vocal sostenida bajo
condiciones declaradas.

No existe “el espectro de la voz” sin contexto.

Fuente: TEX 5.5; GLO.

La respuesta en frecuencia pertenece a un sistema

Compara cómo cambia la salida respecto de la entrada.

Ejemplos de sistema: filtro, audífono, tracto vocal.

Una salida aislada no permite separar entrada y sistema.

Definición

Respuesta en frecuencia: relación entrada–salida en función de la frecuencia bajo un modelo y procedimiento.

Ejemplo: ganancia de un audífono bajo prueba.

La respuesta caracteriza transformación, no contenido de una fuente particular.

Fuente: PO; TEX 5.5; GLO.

Espectro y respuesta se leen con preguntas diferentes

Curvas parecidas pueden responder preguntas incompatibles.

Primera lectura

Señal: ¿qué contiene este registro? Sistema: ¿cómo transforma una entrada?

Segunda lectura

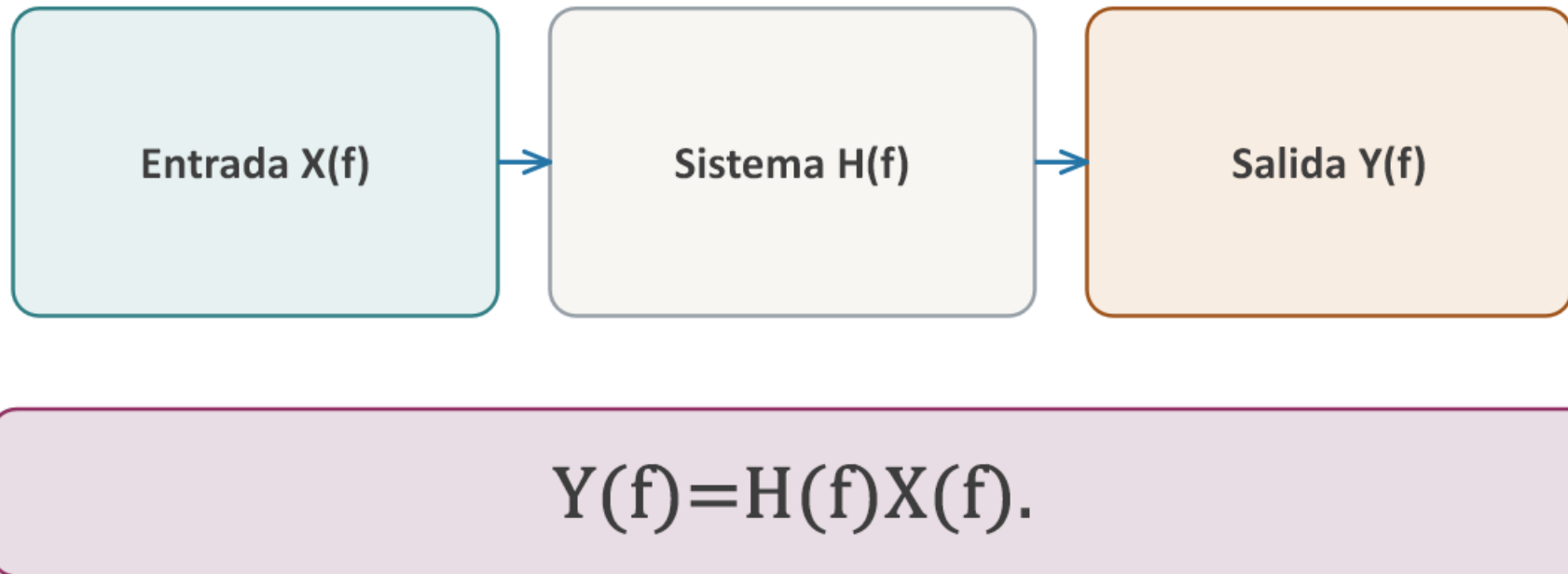
Datos: registro único frente a pares entrada–salida comparables.

Preguntar de quién es la curva antes de interpretarla.

Fuente: TEX 5.5; CDM.

Entrada, respuesta y salida forman una cadena

La salida combina contenido de entrada y transformación del sistema.



Conocer la salida no determina por separado entrada y sistema.

Fuente: TEX fig. 5.4.

H(f) compara salida y entrada cuando hay señal de prueba

La división requiere entrada no nula y condiciones compatibles.

Primera lectura

Magnitud de H: cambio de tamaño.

Segunda lectura

Fase de H: cambio angular o temporal.

$$H(f) = Y(f)/X(f), \text{ con } X(f) \neq 0$$

No se divide cualquier salida por cualquier entrada.

Fuente: TEX 5.5, ec. 5.12; NOT.

Una reducción de amplitud se expresa como ganancia negativa

Ejemplo en 1000 Hz.

$$G(f) = 20 \log_{10} |H(f)| = 20 \log_{10}(0,50) = -6,02 \text{ dB}$$

Qué significa

Ganancia: nivel de una razón de amplitudes compatible.

Cómo se usa

1. $|H|=0,50$. 2. $G=20 \log_{10}(0,50)=-6,02 \text{ dB}$. 3. La salida tiene la mitad de amplitud en esa frecuencia.

Ganancia negativa indica reducción, no “nivel negativo”.

Fuente: TEX 5.5.1; NOT.

Un retraso cambia fase sin cambiar magnitud

Magnitud plana no implica sistema transparente.

$$|H(f)|=1; \varphi H(f)=-2\pi f\tau$$

Qué significa

τ : retardo en s; ϕH : fase en rad.

Cómo se usa

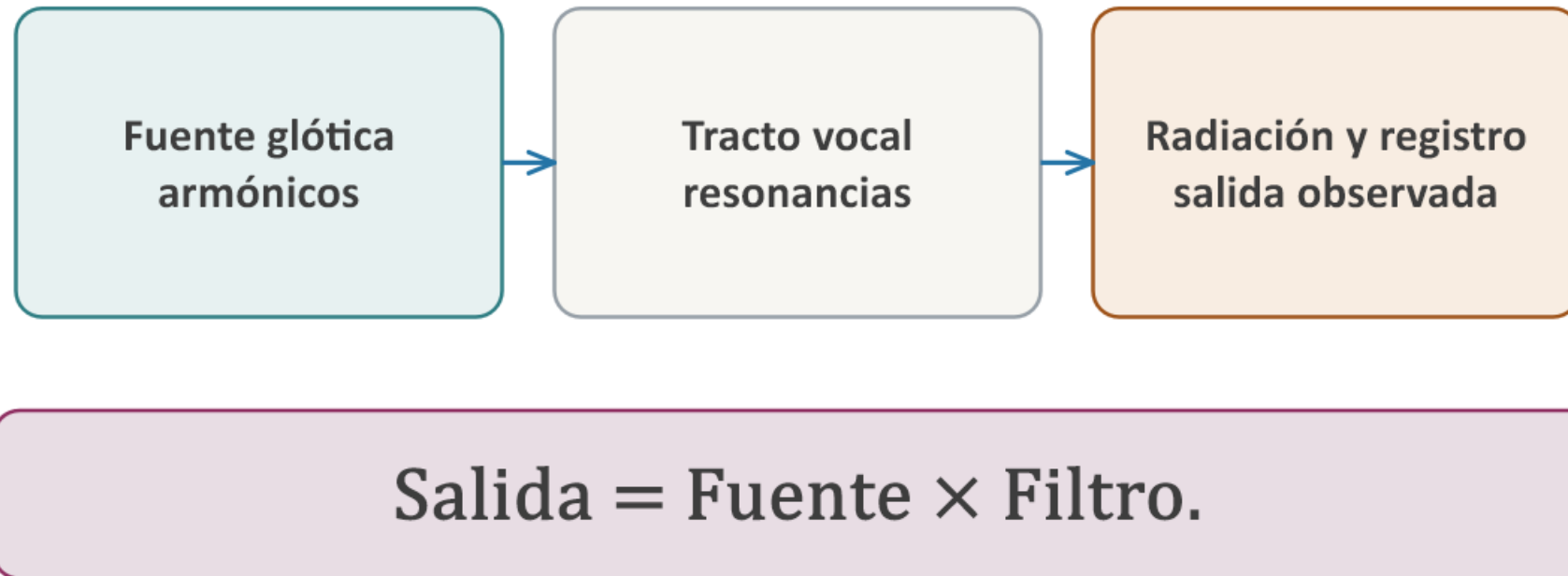
dos señales iguales desplazadas en el tiempo.

Un sistema puede conservar amplitud y modificar relaciones temporales.

Fuente: TEX 5.5, ec. 5.14.

En voz, armónicos de fuente y resonancias del tracto no son lo mismo

Modelo fuente–filtro introductorio.

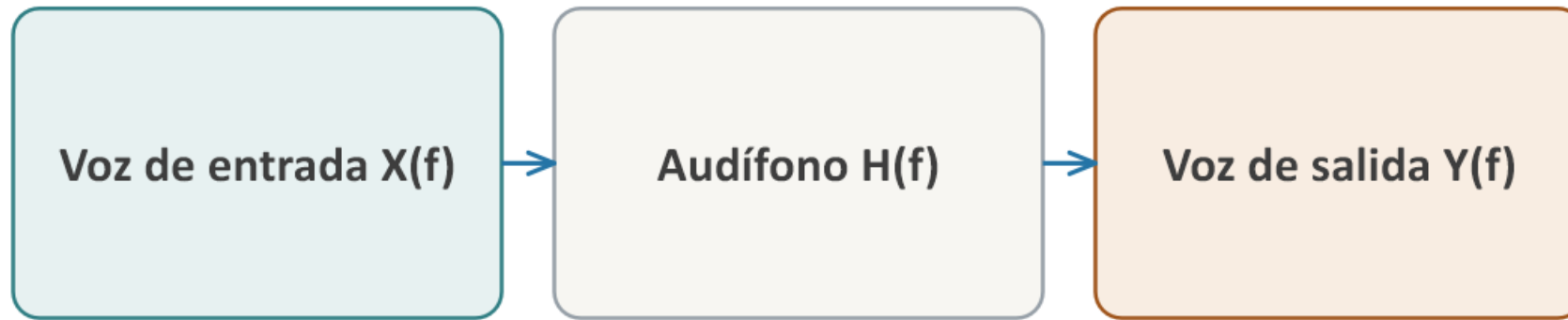


El modelo separa objetos para interpretar un espectro de voz.

Fuente: TEX 5.5 y 5.12; Brockmann2011.

La respuesta de un audífono no es el espectro de la voz

Dispositivo y señal son objetos diferentes.



$$G(f) = 20 \log_{10} |H(f)|.$$

La respuesta del audífono modifica una entrada; no reemplaza su espectro.

Fuente: TEX aplicación F3.

Hasta acá: ¿señal, sistema o salida?

Clasifique el objeto antes de leer la curva.

01

Caso A: espectro de una vocal.

02

Caso B: ganancia de un dispositivo.

03

Caso C: espectro a la salida.

04

Para cada uno: datos necesarios y conclusión posible.

Una misma frecuencia puede aparecer en objetos distintos.

Fuente: TEX 5.5; CDM.

Nombrar componentes sin confundir periodicidad y amplitud

El pico más alto puede no ser la fundamental.

Fundamental · Armónico · Parcial · Sobretono · Formante.

La fundamental se obtiene de la periodicidad

Su línea puede ser pequeña o estar ausente.

$$f_0 = 1/T_0.$$

Qué significa

T_0 en s; f_0 en Hz. No equivale por definición a pitch.

Cómo se usa

separación de 100 Hz entre líneas.

La amplitud no forma parte de la definición de f_0 .

Fuente: TEX 5.6; GLO.

Armónico, parcial y sobretono responden criterios distintos

Una componente puede recibir más de una etiqueta válida.

$$f_n = n f_0, n = 1, 2, 3, \dots$$

Qué significa

200 Hz con $f_0 = 100$ Hz: segundo armónico, parcial y primer sobretono.

Cómo se usa

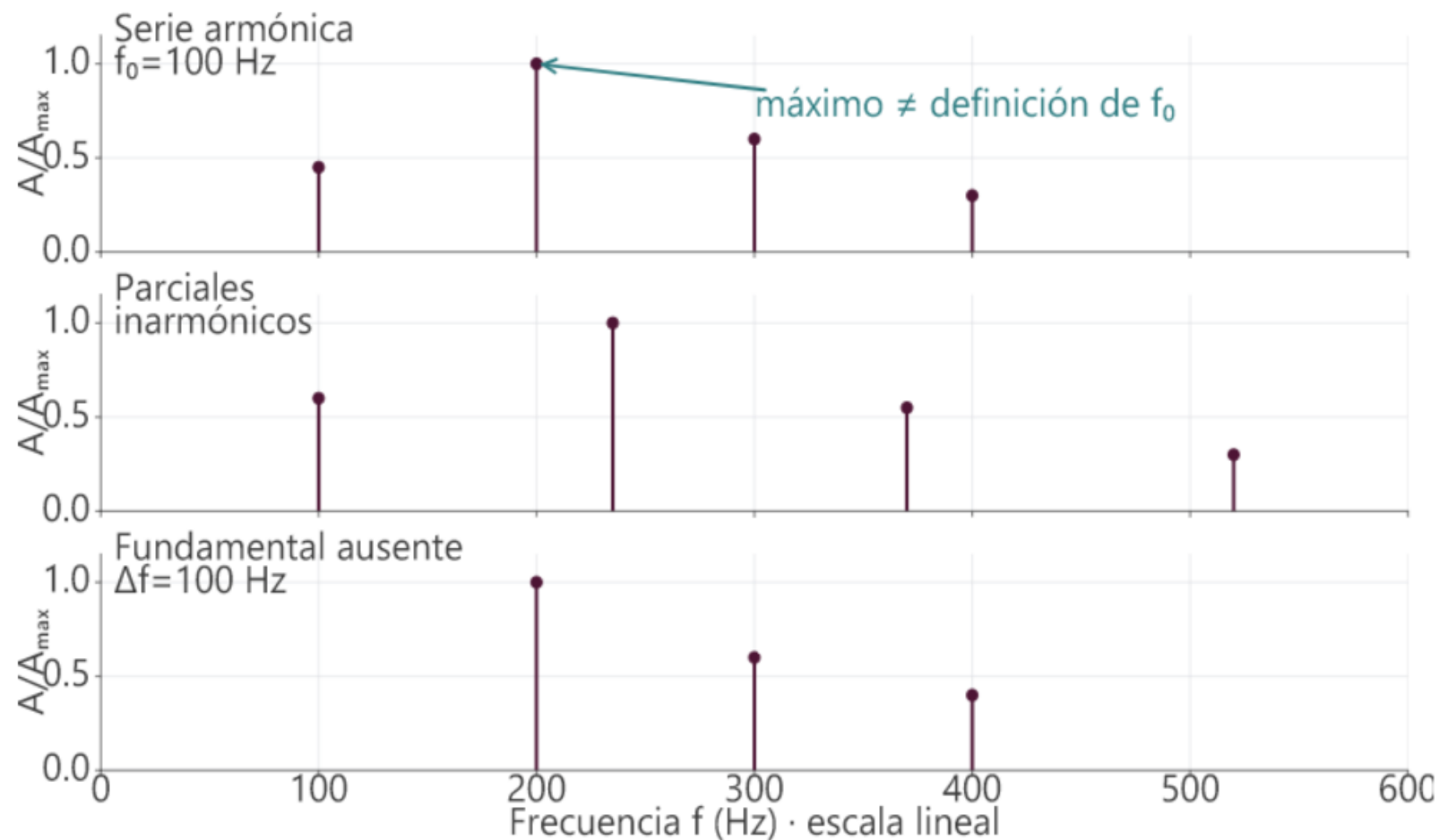
Parcial: componente sinusoidal del espectro.
Sobretono: parcial por encima de la fundamental el primero suele coincidir con el segundo armónico en una serie armónica.

Todo armónico es parcial; no todo parcial es armónico.

Fuente: TEX 5.6; GLO.

El segundo armónico puede ser el componente mayor

Altura de línea y orden armónico son propiedades diferentes.



Qué leer

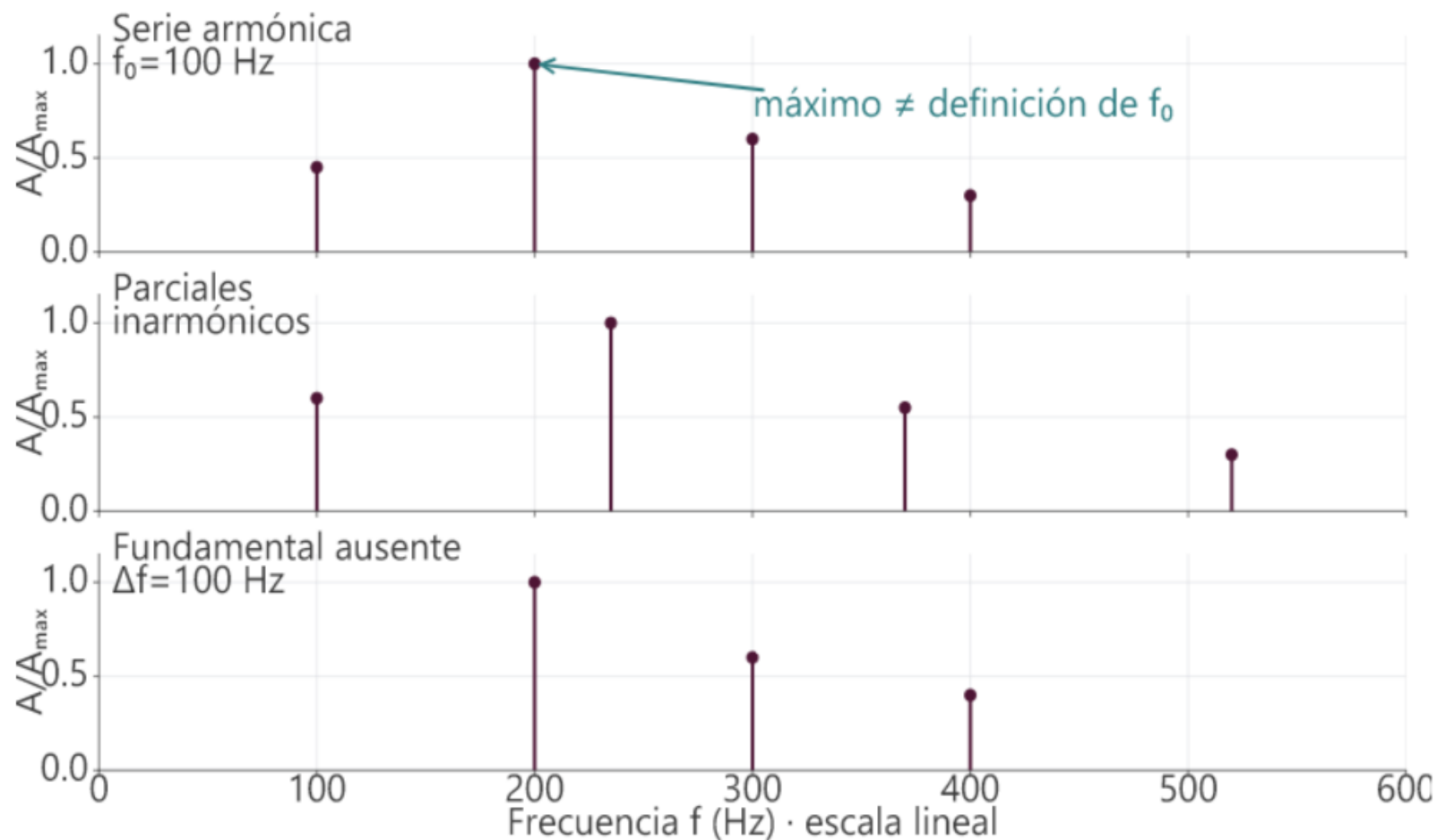
$f_0 = 100$ Hz. Línea mayor: 200 Hz. Conclusión: 200 Hz es el segundo armónico, no la fundamental.

La periodicidad decide f_0 ; la amplitud decide cuál línea es mayor.

Fuente: TEX fig. 5.5a.

La periodicidad puede persistir sin línea en f_0

El espaciado conserva información de la repetición.



Qué leer

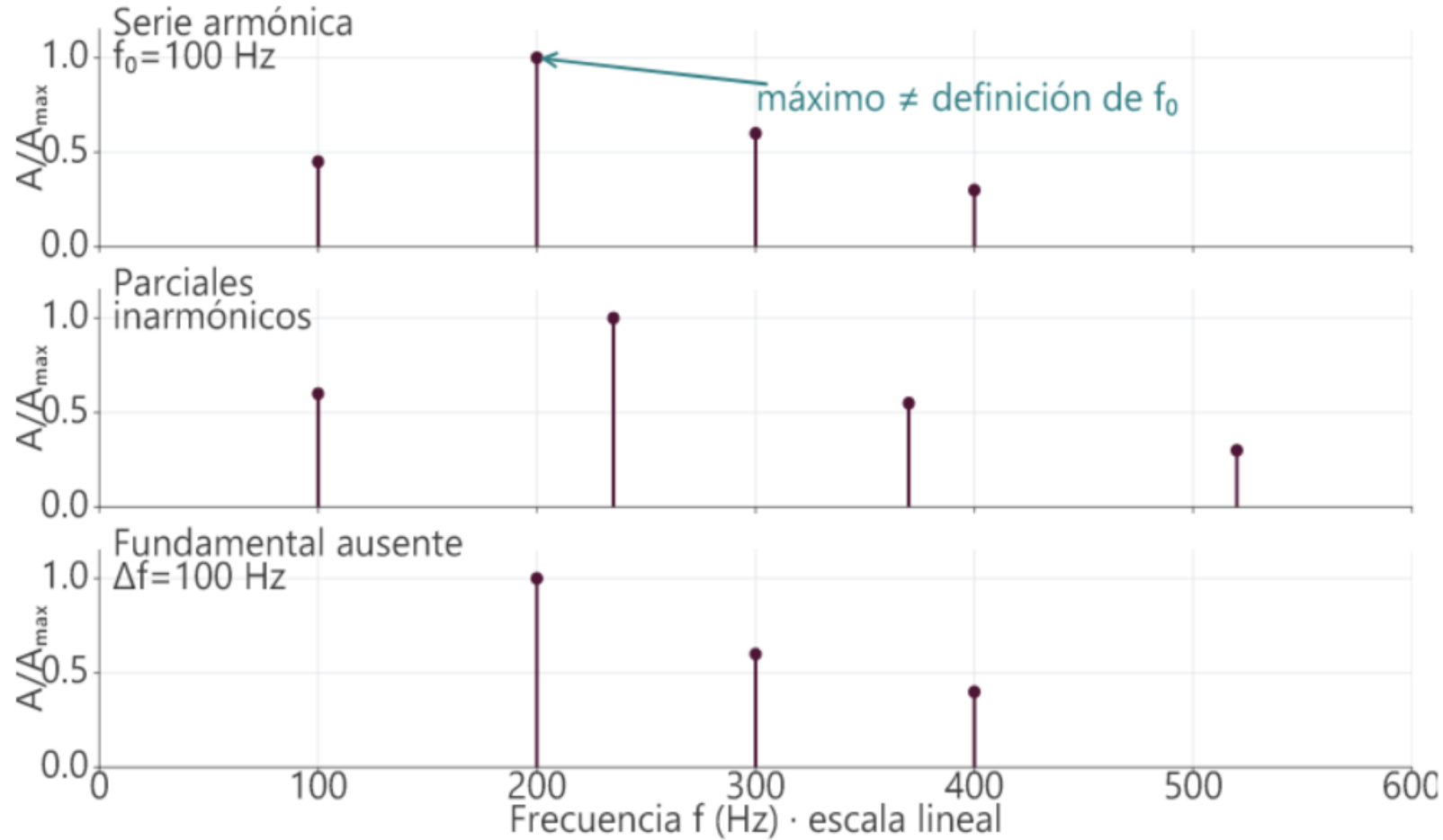
Líneas: 200, 300 y 400 Hz.
Separación común: 100 Hz. f_0 inferida: 100 Hz, aunque no aparece como línea.

Una línea visible no es requisito para definir periodicidad.

Fuente: TEX 5.6; fig. 5.5c.

No todo parcial cae en un múltiplo entero

Parcial es una categoría más amplia que armónico.



Qué leer

Frecuencias: 100, 235, 370 y 520 Hz. Prueba: dividir cada frecuencia por 100 Hz. Las razones no enteras identifican parciales inarmónicos.

La presencia de parciales no garantiza una serie armónica.

Fuente: TEX fig. 5.5b.

El pico más alto no decide la fundamental

Use periodicidad y espaciado; no solo altura.

Error frecuente

Caso 1: armónico dominante. Caso 2: fundamental ausente.
Caso 3: parciales inarmónicos. Pregunta: ¿en cuál puede justificarse f_0 ?

Corrección útil

—

La evidencia de periodicidad debe explicitarse.

Fuente: TEX 5.13; ejercicio D1.

Un formante es una región de resonancia, no un armónico

Las líneas de fuente muestrean una envolvente del sistema vocal.

Armónicos: líneas relacionadas con periodicidad.

Formantes: regiones amplias asociadas con resonancias.

Dependencias: vocal, hablante, registro y método.

Definición

Formante: máximo o región de la envolvente espectral asociada con una resonancia del tracto vocal, según el método usado.

Ejemplo: F_1 y F_2 en una vocal, sin diagnóstico.

Formante y armónico describen objetos diferentes.

Fuente: TEX 5.5; Brockmann2011.

En una vocal, líneas y envolvente cuentan historias diferentes

Periodicidad de fuente y resonancias del tracto se leen por separado.

$f_0 \approx 100$ Hz por espaciado.

Qué significa

Las líneas siguen la periodicidad de la fuente; la envolvente refleja resonancias y condiciones de registro.

Cómo se usa

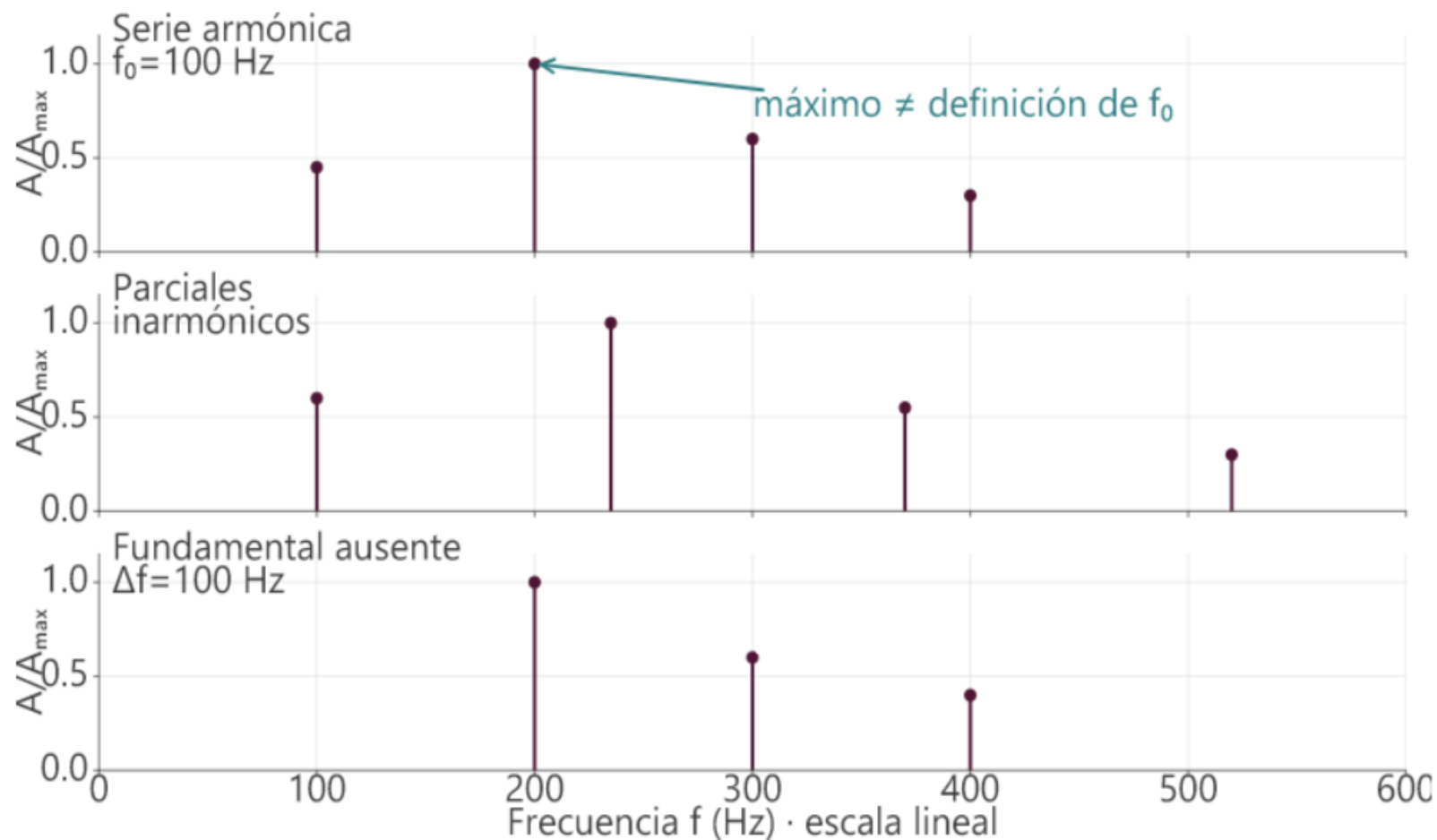
En una vocal sostenida, f_0 puede mantenerse mientras cambia la envolvente.

Líneas y envolvente responden preguntas diferentes.

Fuente: TEX 5.5 y 5.12; Brockmann2011.

¿Fundamental, armónico, parcial, sobretono o formante?

Clasifique y justifique el criterio.



Qué leer

Cinco llamadas sobre dos espectros. Una componente puede admitir varias etiquetas indique por qué. No use “pico mayor” como única evidencia.

La etiqueta depende de periodicidad, múltiplo y objeto.

Fuente: TEX ejercicios C3, L4 y F1.

Hasta acá: periodicidad, componentes y resonancias

Fuente y sistema aportan informaciones distintas.

01

f_0 : periodicidad.

02

Armónicos y
parciales: líneas.

03

Sobretonos:
conteo sobre la
fundamental.

04

Formantes:
resonancias de la
envolvente.

05

Puente: pitch se
estudiará en U7.

El modelo fuente–filtro ordena el vocabulario.

Fuente: TEX 5.5–5.6.

Los límites son convenciones bajo condiciones

Frecuencia y nivel participan en la detectabilidad.

Infrasonido · rango audible convencional · ultrasonido.

20 Hz y 20 kHz son fronteras aproximadas

Dependen de oyente, nivel, estímulo y condiciones.

Infrasonido: por debajo de la región convencional.

Audible: región convencional variable.

Ultrasonido: por encima.

No representan igual sensibilidad dentro del rango.

Definición

Frontera aproximada:
referencia organizativa, no
umbral universal.

Ejemplo: una misma frecuencia puede detectarse o no al cambiar el nivel.

Clasificación conceptual, no normativa ni perceptualmente uniforme.

Fuente: TEX 5.7.1; Oxenham2018; ISO
226:2023.

Infrasonido no significa siempre imperceptible

La experiencia depende de más que la frecuencia.

Considerar nivel, duración, distorsión del sistema y vibración.
No inferir efecto clínico a partir de la etiqueta.

Definición

Infrasonido: frecuencia por debajo de la frontera audible convencional.

Ejemplo: estímulo de baja frecuencia bajo condiciones controladas, sin cifra de umbral.

Frecuencia y detectabilidad no son sinónimos.

Fuente: TEX 5.7.1; Oxenham2018.

El rango audible cambia con frecuencia, nivel y oyente

“Audible” describe una relación.

Estímulo: frecuencia, nivel y duración.
Condiciones: ambiente y procedimiento.
Oyente: características individuales.
Resultado: detectabilidad.

Definición

Detectabilidad no equivale a sonoridad ni comodidad.

Ejemplo: anticipo de umbrales de U7.

No existe una caja audible idéntica para todas las personas.

Fuente: TEX 5.7.1; CM U7.

Ultrasonido nombra frecuencia, no una técnica única

La aplicación debe identificarse por procedimiento y propósito.

Ultrasonido: frecuencia superior al rango audible convencional.

Ejemplo general: imagenología médica.

Contraejemplo: una OEA no es automáticamente “ultrasonido”.

Definición

aplicación general, sin física de imagenología.

La etiqueta frecuencial no reemplaza la descripción de la técnica.

Fuente: TEX 5.7.1.

Un rango dinámico compara dos niveles compatibles

Los extremos deben compartir magnitud, referencia y condición.

Primera lectura

Límite inferior Linf. Límite superior Lsup.

Segunda lectura

Mismo descriptor y procedimiento.

$$RD = L_{sup} - L_{inf}$$

Un rango dinámico es una diferencia de niveles.

Fuente: TEX 5.7.2, ec. 5.15; NOT.

El rango vocal depende de tarea y montaje

Ejemplo hipotético, no valor universal.

$$RD = 86 \text{ dB SPL} - 62 \text{ dB SPL} = 24 \text{ dB}$$

Qué significa

Rango vocal medido: intervalo de niveles para una tarea y montaje definidos.

Cómo se usa

caso didáctico hipotético.

No confundir rango dinámico con rango de pitch o sonoridad.

Fuente: TEX aplicación F5.

Un instrumento tampoco tiene un único rango dinámico

Técnica, nota, sala y posición modifican los extremos.

Antes de comparar valores, declarar: instrumento
ejecución
distancia y orientación
sala
descriptor.

No usar una tabla genérica sin fuente.

Definición

Rango instrumental: diferencia entre niveles extremos bajo un protocolo definido.

Ejemplo: Comparar dos ejecuciones solo si instrumento, tarea, sala, distancia y descriptor permanecen declarados.

Los datos concretos requieren fuente y montaje reproducible.

Fuente: PO; TEX 5.7.2; OD.

El “umbral de dolor” no es un techo universal

El criterio superior debe definirse explícitamente.

Error frecuente

El programa exige tratar “umbral de dolor”. La interpretación correcta declara frecuencia, estímulo, procedimiento y población; puede emplear incomodidad u otro criterio definido.

Corrección útil

Límite superior auditivo: criterio de respuesta definido, no una cifra universal.

El término obligatorio se conserva con sus límites de validez.

Fuente: PO; TEX 5.7.2; OD-U05-07.

Hasta acá: frecuencia, nivel y condición

Dos tipos de rango, dos preguntas distintas.

01

Rango frecuencial:
clasifica frecuencias.

02

Rango dinámico:
compara niveles.

03

Pregunta común:
¿bajo qué estímulo,
procedimiento y
población?

Ningún límite es interpretable sin condiciones.

Fuente: TEX 5.7.

Dividir el espectro por razones, no por diferencias fijas

Una octava conserva la relación 2:1.

¿Cómo resumimos un espectro sin conservar cada bin?

Agrupar frecuencias resume el espectro

Se conserva energía por intervalo y se pierde detalle fino.

$$q_B = \sum q_k.$$

Qué significa

Banda: intervalo de frecuencia definido por f_L y f_H .

Cómo se usa

varios bins reunidos en una barra de banda.

Una banda no es un bin ensanchado.

Fuente: TEX 5.4.7 y 5.8.

Una octava cumple $f_H/f_L=2$

Las fracciones de octava conservan una razón general.

$$f_H/f_L=2^{(1/b)}.$$

Qué significa

b: fracción de octava, adimensional;
frecuencias en Hz.

Cómo se usa

tercio: razón aproximada $2^{(1/3)}$.

En escala logarítmica, razones iguales ocupan distancias iguales.

Fuente: TEX 5.8, ec. 5.17.

Una serie armónica no avanza por octavas

Múltiplos enteros y razones 2:1 no son la misma regla.

Primera lectura

Armónicos: $f_0, 2f_0, 3f_0, 4f_0$. Octavas: pares con razón 2:1.

Segunda lectura

Son octavas $f_0 \rightarrow 2f_0$ y $2f_0 \rightarrow 4f_0$ no $2f_0 \rightarrow 3f_0$.

$$f_n = nf_0; f_2/f_1 = 2 \text{ para una octava.}$$

Una serie armónica contiene algunas relaciones de octava, pero no es una escala de octavas.

Fuente: PO; TEX 5.6 y 5.8; EP.

El centro geométrico conserva simetría de razones

En bandas logarítmicas no usamos la media aritmética.

$$f_c = \sqrt{f_L f_H}.$$

Qué significa

f_c , f_L , f_H en Hz.

Cómo se usa

$f_L=500$ Hz, $f_H=2000$ Hz $\rightarrow f_c=1000$ Hz.

$$f_c/f_L = f_H/f_c.$$

Fuente: TEX 5.8, ec. 5.16.

Los límites se ubican simétricamente en escala logarítmica

El factor depende de cuántas bandas caben en una octava.

$$f_L = f_c \cdot 2^{(-1/(2b))}; f_H = f_c \cdot 2^{(1/(2b))}.$$

Qué significa

b=1 para octava; b=3 para tercio.

Cómo se usa

límites de una banda centrada en 1000 Hz.

Los límites son recíprocos respecto del centro.

Fuente: TEX 5.8, ec. 5.18.

El ancho en hertz es $B=fH-fL$

Igual ancho relativo produce mayor ancho absoluto a frecuencias altas.

$$B=fH-fL.$$

Qué significa

ancho absoluto B ; separación de bins Δf .

Cómo se usa

dos octavas con centros diferentes.

Una razón constante no implica diferencia constante.

Fuente: PO; TEX 5.8, ec. 5.19.

Tres tercios completan una octava

Igual longitud logarítmica; distinto ancho en hertz.

$$f_H/f_L=2; \text{ por tercio, } 2^{(1/3)}.$$

Qué significa

estructura conceptual sin tabla normativa de centros nominales.

Cómo se usa

Tres tercios contiguos. Leer primero razones y luego valores.

Tres razones iguales componen una razón total 2:1.

Fuente: TEX fig. 5.6; relación exacta de tres tercios por octava.

Tercio de octava centrado en 1000 Hz

Cálculo exacto antes del redondeo nominal.

$$f_L = 1000 / 2^{1/6} = 890,9 \text{ Hz} \quad \cdot \quad f_H = 1000 \cdot 2^{1/6} = 1122,5 \text{ Hz}$$

Qué significa

$B = 1122,5 - 890,9 = 231,6 \text{ Hz}$. Redondear al final.

Cómo se usa

Los valores exactos calculados no equivalen automáticamente a centros nominales normalizados.

El resultado conserva unidad y criterio de cálculo.

Fuente: TEX 5.8.1; corrección documentada en storyboard.

¿Qué banda tiene mayor ancho en hertz?

Compare octavas centradas en 500 y 2000 Hz.

Consigna

Prediga antes de calcular. Ambas mantienen razón 2:1. ¿Cuál tiene mayor B? Justifique con una relación multiplicativa.

Cómo responder

1. Nombrar el objeto. 2. Leer ejes y unidades. 3. Declarar condiciones. 4. Concluir sin exceder la evidencia.

$$f_H/f_L=2; B=f_H-f_L.$$

A mayor frecuencia central, mayor ancho absoluto para la misma fracción.

Fuente: TEX ejercicios G3/A2 adaptados.

Hasta acá: bin, banda, octava y tercio

Cuatro entidades que no deben confundirse.

01

Bin: depende del registro.

02

Banda: intervalo definido.

03

Octava: razón 2:1.

04

Tercio: tres intervalos logarítmicos por octava.

05

Pregunta: ¿cuál cambia al modificar Tobs?

La elección depende del objeto y de la resolución necesaria.

Fuente: TEX 5.4.7 y 5.8.

Un filtro modifica componentes según frecuencia

Su respuesta define qué regiones conserva o atenúa.

Pasa bajos · Pasa altos · Pasa banda · Elimina banda.

Un filtro se describe por respuesta, cortes y transición

Tipo y frecuencia de corte no alcanzan por sí solos.

$$B = f_H - f_L \text{ para filtros de dos límites.}$$

Qué significa

f_c : frecuencia definida por un criterio; f_L, f_H : límites; B : ancho en Hz.

Cómo se usa

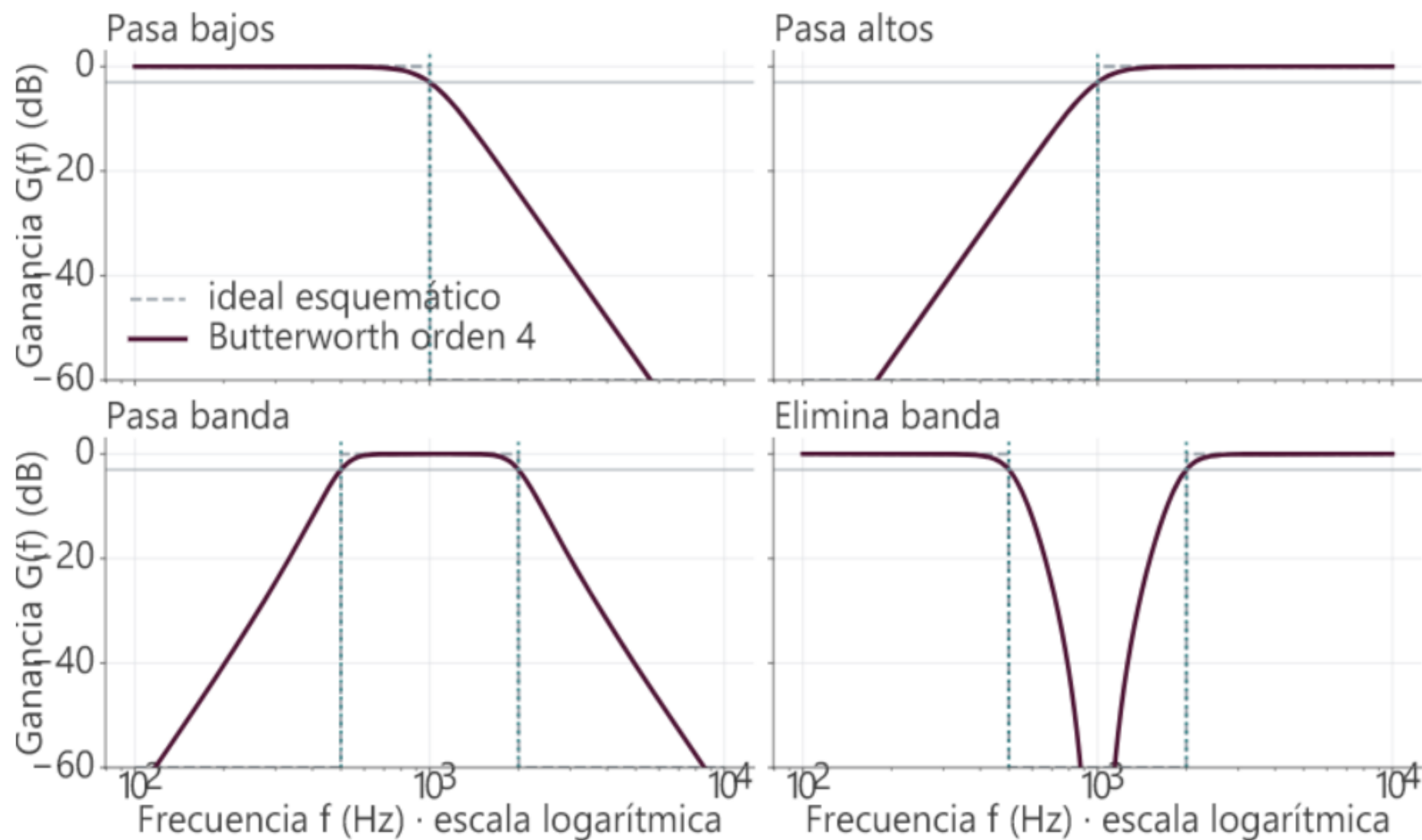
respuesta real pasa bajos.

El modelo ideal es una referencia; la respuesta real cambia gradualmente.

Fuente: TEX 5.9; GLO.

Pasa bajos y pasa altos conservan regiones opuestas

Las dos respuestas comparten una frecuencia de corte declarada.



Qué leer

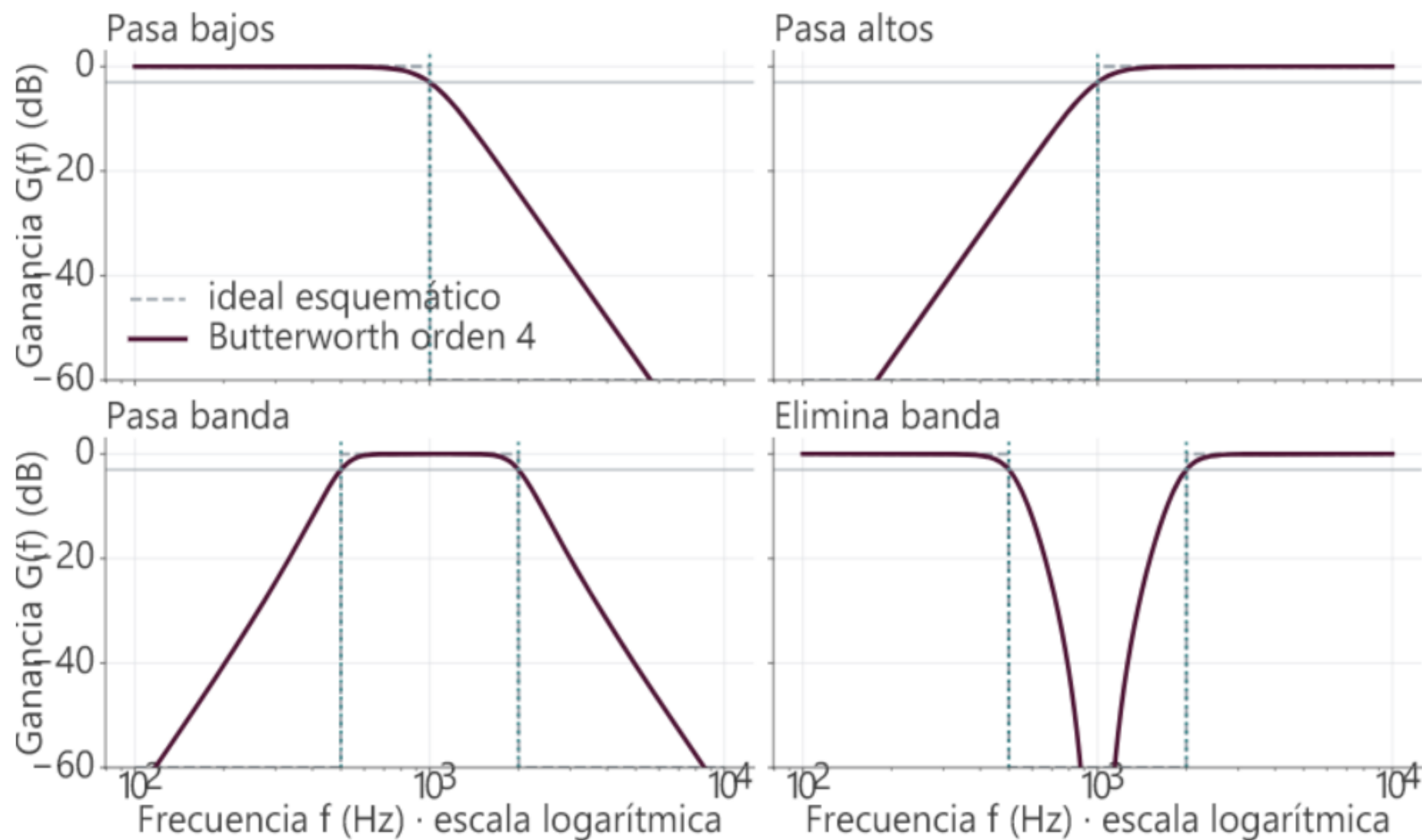
Pasa bajos: conserva bajas frecuencias. Pasa altos: conserva altas. Ambos presentan transición en un modelo real.

Leer primero ejes y regiones; después asociar consecuencias sonoras.

Fuente: TEX fig. 5.7a–b.

Pasa banda y elimina banda usan dos límites

Entre f_L y f_H , una respuesta conserva y la otra atenúa.



Qué leer

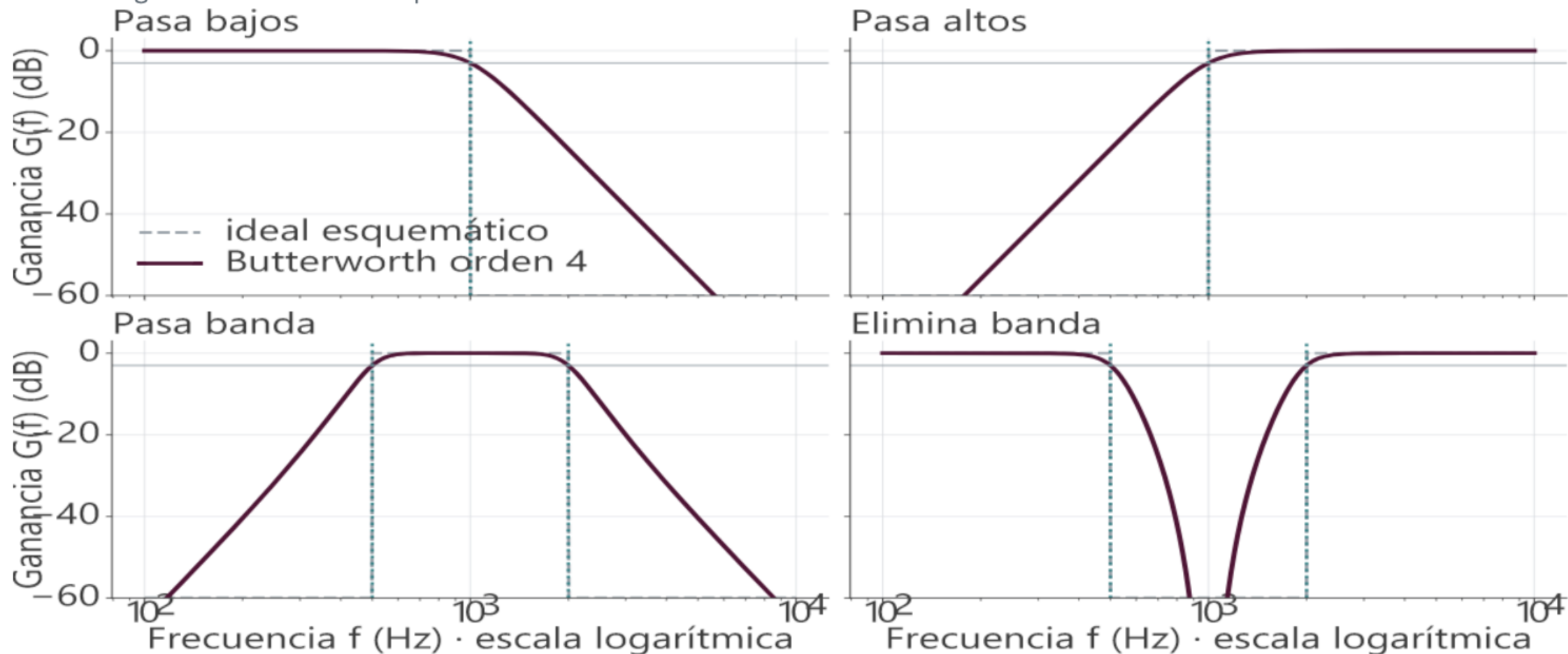
Pasa banda: región central de paso. Elimina banda: región central de rechazo. Notch: rechazo relativamente estrecho.

Centro y ancho describen una región del sistema.

Fuente: TEX fig. 5.7c-d.

Un filtro real no cambia de forma instantánea

El rectángulo ideal no es una especificación universal.



Tipo de filtro y orden del modelo son informaciones diferentes.

Fuente: TEX fig. 5.7; script U5.

La frecuencia de corte requiere un criterio

−3 dB es frecuente, pero no universal.

Error frecuente

Error: “el corte es una pared”. Corrección: indicar curva, criterio y condiciones del modelo o instrumento.

Corrección útil

Frecuencia de corte: frecuencia identificada mediante un criterio especificado.

Una línea vertical no reemplaza el criterio.

Fuente: TEX 5.9; GLO; OD-U05-23.

Un pasa banda se describe con límites, centro y ancho

Los mismos símbolos pueden describir una banda de análisis o un sistema.

$$f_c = \sqrt{f_L f_H}; B = f_H - f_L.$$

Qué significa

Aquí los límites pertenecen a la respuesta del filtro.

Cómo se usa

cálculo conceptual; criterio de límites debe declararse.

El objeto “sistema” evita confundir este ancho con una banda de medición.

Fuente: TEX 5.9.

Comparar qué conserva cada filtro

La respuesta estática permite anticipar una comparación auditiva segura.

Primera lectura

Original → pasa bajos → pasa altos → pasa banda.

Segunda lectura

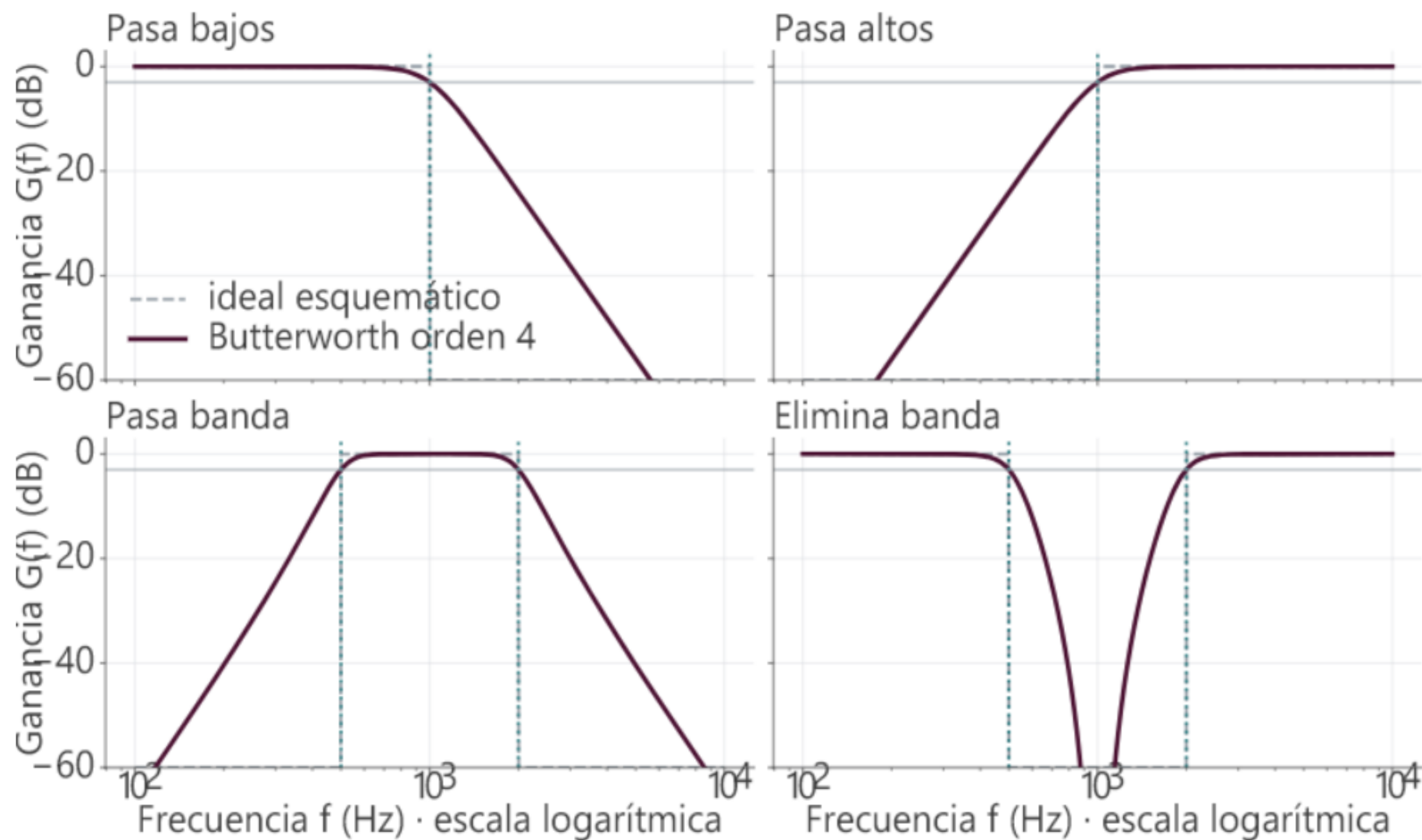
Comparar qué región conserva cada respuesta y mantener constante la escala.

Una demostración sonora requiere controlar nivel, archivo y procedimiento.

Fuente: TEX 5.9; EP.

¿Qué filtro representa cada curva?

Identifique paso, rechazo y transición.



Qué leer

Para cada curva: tipo de filtro
región conservada región
atenuada criterio visible o
faltante.

El tipo se decide por la respuesta, no por la forma de la caja.

Fuente: TEX ejercicio L5.

Filtrar, ponderar y filtrar un estímulo persiguen propósitos distintos

Operaciones semejantes; objetos y salidas diferentes.

Señal: modificar contenido.

Medición: aplicar A/C/Z antes del descriptor.

Audiometría: conformar un estímulo bajo referencias específicas.

No convertir automáticamente dB SPL en dB HL.

Definición

filtro de señal; ponderación;
filtro de estímulo.

Ejemplo: habla filtrada, sonómetro y
audiómetro.

El propósito define qué significa la respuesta.

Fuente: TEX 5.9.1; GLO.

Hasta acá: tipo, límites, transición y propósito

Leer un filtro es leer un sistema.

01

Tipo: qué región pasa.

02

Límites: dónde se evalúa.

03

Transición: cómo cambia.

04

Propósito: qué objeto modifica.

05

Pregunta: ¿se modifica señal o medición?

La respuesta sola no informa el propósito de uso.

Fuente: TEX 5.9.

Ponderar es modificar la respuesta de medición

A, C y Z se aplican antes de informar un descriptor.

Micrófono → ponderación frecuencial → integración temporal →
resultado.

La misma señal produce resultados distintos según la ponderación

Cada respuesta corrige frecuencias de manera diferente.

Señal de banda ancha $\rightarrow$ rutas A, C y Z $\rightarrow$ integración $\rightarrow$ descriptores distintos.
No calcular sin espectro completo.

Definición

Ponderación frecuencial: filtro normalizado del sistema de medición.

Ejemplo: comparación conceptual sin valores.

La corrección ocurre frecuencia por frecuencia.

Fuente: TEX 5.10; EP.

A, C y Z no responden igual a todas las frecuencias

Curvas nominales; no bandas de tolerancia.

A atenúa más las bajas frecuencias.

C es más plana.

Z es nominalmente plana dentro de límites definidos.

Eje: frecuencia logarítmica

corrección en dB.

Definición

Respuesta nominal no demuestra conformidad de un instrumento.

Ejemplo: A modifica más las bajas frecuencias; C es más plana en una región amplia; Z es nominalmente plana dentro de límites.

Comparación cualitativa: no sustituye la curva normativa.

Fuente: TEX 5.10; IEC 61672-1:2013 citada en el libro.

La ponderación A es una respuesta normalizada de medición

dB(A) informa respuesta frecuencial, no toda la configuración.

Escritura del programa: dBA.

Escritura adoptada: dB(A) o descriptor completo.

Ejemplos: LAeq,T, LAFmax.

Definición

A: ponderación frecuencial; F: respuesta temporal Fast; eq: equivalente; T: intervalo.

Ejemplo: una lectura debe completar el descriptor.

Ponderación no equivale a audición individual ni a dB HL.

Fuente: PO; TEX 5.10; NOT; GLO.

Para un tono, la corrección se aplica en su frecuencia

Esta suma en dB representa una corrección de respuesta, no suma de fuentes.

$$\text{nivel } A(f) = \text{nivel } Z(f) + \text{corrección } A(f)$$

Qué significa

La corrección pertenece al filtro y a esa frecuencia; no es el nivel de otra fuente.

Cómo se usa

Para un tono de 63 Hz se usa la corrección A(63 Hz) de la tabla normativa.

La relación no se aplica como constante a señales de banda ancha.

Fuente: TEX 5.10.1, ec. 5.20; IEC 61672-1:2013 citada en el libro.

Un tono de 63 Hz cambia mucho entre Z y A

La corrección es puntual y depende de la frecuencia.

$$80,0 \text{ dB(Z)} - 26,2 \text{ dB} = 53,8 \text{ dB(A)}$$

Qué significa

La corrección vale para ese tono, esa frecuencia y las mismas condiciones.

Cómo se usa

No extender esta resta única a una señal de banda ancha.

Resultado para ese tono; no es una corrección única para banda ancha.

Fuente: TEX 5.10.1; IEC 61672-1:2013 citada en el libro.

Una corrección única no alcanza para un sonido de banda ancha

Ponderar exige corregir por frecuencia e integrar energéticamente.

Error frecuente

Error: sumar una constante al nivel total. Corrección: espectro
→ corrección A por frecuencia → suma energética →
descriptor.

Corrección útil

Aplicar la corrección a cada
componente compatible; integrar
después las contribuciones
energéticas.

El ejemplo tonal no se traslada directamente a banda ancha.

Fuente: TEX 5.10; ejercicio G5.

dB(A), dB SPL, dB HL y sonoridad no son intercambiables

Magnitud, referencia y percepción responden a procedimientos distintos.

dB SPL: nivel físico referido a presión.

dB(A): medición con ponderación A.

dB HL: referencia audiométrica.

Sonoridad: atributo perceptual.

Definición

cada término incluye una referencia o procedimiento propio.

Ejemplo: 72 dB(A) no se convierte automáticamente en dB HL.

Un número en decibeles no identifica por sí solo qué se midió.

Fuente: TEX 5.9.1 y 5.12; NOT; GLO.

“72 dB(A)” : ¿qué sabemos y qué falta?

Auditar una lectura incompleta.

Consigna

Sabemos: ponderación A. Falta: descriptor temporal; intervalo; respuesta temporal; posición y condiciones; instrumento/procedimiento. ¿Permite inferir dB HL? No.

Cómo responder

1. Nombrar el objeto. 2. Leer ejes y unidades. 3. Declarar condiciones. 4. Concluir sin exceder la evidencia.

La unidad escrita no reemplaza el descriptor completo.

Fuente: TEX ejercicios D4/F4.

Curva nominal y tolerancia de instrumento no son lo mismo

Una respuesta objetivo no demuestra conformidad.

Curva nominal: objetivo de ponderación.

Tolerancia: banda de aceptación según clase, frecuencia y ensayo.

Conformidad: requiere procedimiento y evidencia.

Definición

esquema conceptual; no reproducir tolerancias.

La conformidad exige procedimiento, clase, frecuencia y evidencia.

Fuente: TEX 5.10.1; IEC 61672-1:2013 citada en el libro.

Hasta acá: filtro de medición, descriptor y límite

A/C/Z no completan por sí solas una lectura.

01

Ponderación:
modifica respuesta
frecuencial.

02

Descriptor: resume
tiempo o extremo.

03

Intervalo y
condiciones:
delimitan la
interpretación.

04

Caso: tono $\neq$ banda
ancha.

El nombre completo del resultado conserva las decisiones de medición.

Fuente: TEX 5.10.

Del micrófono al resultado informado

Un sonómetro procesa presión local bajo una configuración declarada.

Transducción · Procesamiento · Integración · Informe.

Sonómetro, micrófono y calibrador cumplen funciones distintas

Reconocer componentes no demuestra clase ni conformidad.



Funciones distintas

Micrófono: transduce presión. Cuerpo: acondiciona, procesa e informa.

Calibrador acústico: aporta una señal de referencia para una comprobación definida.

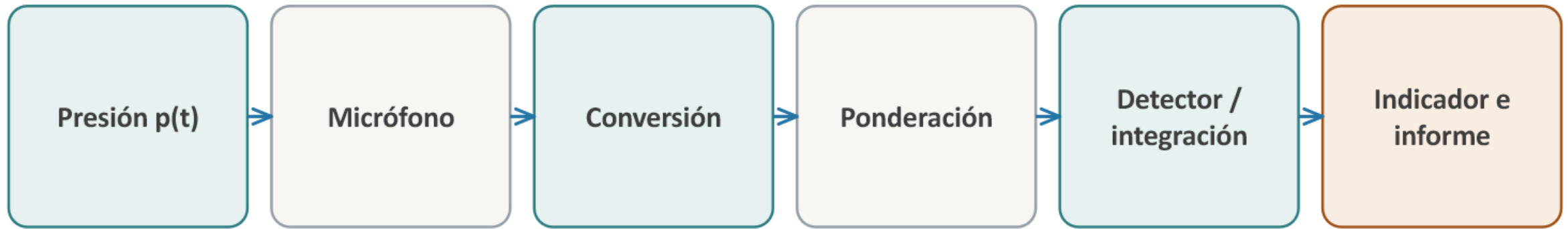
Foto: Harke · dominio público · Wikimedia Commons

Micrófono, cuerpo del sonómetro y calibrador acústico cumplen funciones diferentes.

Fuente: TEX 5.11.3.

La presión existe antes de que aparezca un número en pantalla

La cadena cambia representación, no el fenómeno ya ocurrido.



Sonómetro: instrumento que mide niveles acústicos según configuración y especificaciones declaradas.

Cada etapa debe conservar su función y configuración.

Fuente: TEX fig. 5.8.

El nivel equivalente conserva la media cuadrática del intervalo

Un nivel constante equivalente representa la misma contribución energética media.

Nivel equivalente: mismo promedio cuadrático durante T

Qué significa

Se compara energía cuadrática; la definición integral queda en respaldo U05-146.

Cómo se usa

Antes de calcular 70 y 80 dB, prediga por qué el resultado debe acercarse a 80 dB.

La intuición proviene del RMS estudiado en U4.

Fuente: TEX 5.11.1; GLO.

70 dB y 80 dB no promedian 75 dB

Para tiempos iguales, domina el tramo de mayor energía.

Escala lineal: $(10^7 + 10^8)/2 \rightarrow$ nivel equivalente = 77,4 dB

Qué significa

intervalo total dividido en dos tramos iguales.

Cómo se usa

resultado 77,4 dB, no 75 dB.

Los decibeles se convierten antes de promediar.

Fuente: TEX 5.11.4.

Equivalente, máximo y pico responden preguntas distintas

La misma señal alimenta descriptores diferentes.

Primera lectura

$LX_{eq,T}$: integra durante T . LXY_{max} : máximo de una respuesta temporal Y .

Segunda lectura

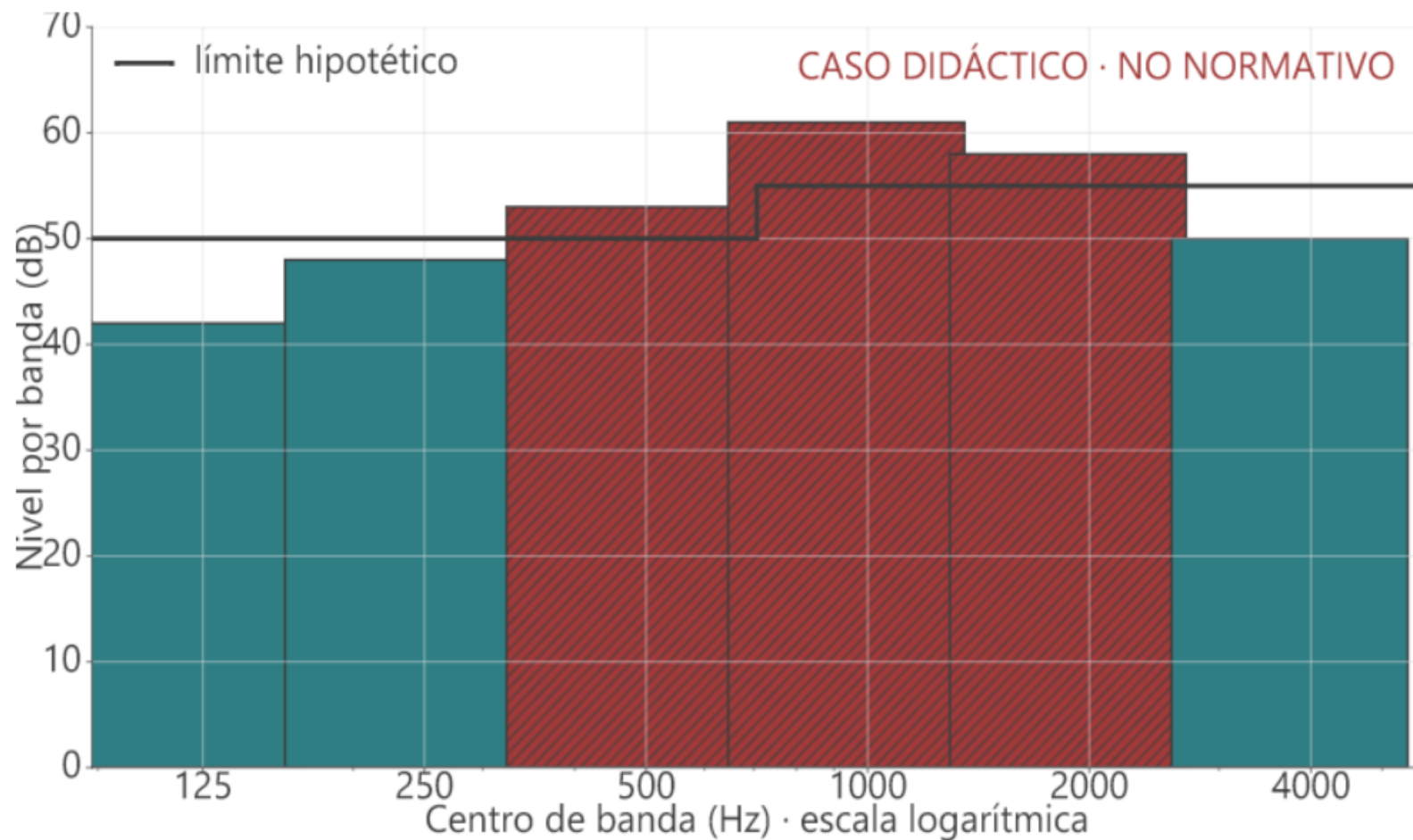
LC_{peak} : máximo instantáneo de detector de pico con ponderación C .

Informar el descriptor evita llamar “máximo” a resultados distintos.

Fuente: TEX 5.11.1–5.11.2; NOT.

El ruido de fondo audiométrico no se verifica con un único dB(A)

El criterio depende de banda, transductor y propósito.



Qué leer

Caso didáctico no normativo: compare nivel y límite hipotético en seis bandas. Identifique cuáles superan el límite. No usar una app de teléfono como sustituto del procedimiento.

Ejercicio de lectura; no evalúa conformidad clínica o laboral.

Fuente: TEX aplicación F2; ISO 8253-1/ANSI
citadas solo como contexto.

Hasta acá: instrumento, configuración y resultado

Seis campos para que una lectura sea interpretable.

01

Magnitud/desc
riptor

02

ponderación
frecuencial

03

respuesta
temporal

04

intervalo

05

posición y
ambiente

06

instrumento y
verificación.
Pregunta:
complete “72
dB”.

Una cifra aislada no conserva la cadena que la produjo.

Fuente: TEX 5.11–5.13.

Una pregunta profesional determina la representación adecuada

Elegir la herramienta comienza por identificar el objeto.

¿Cuándo cambia?

→ forma temporal.

¿Qué frecuencias contiene?

→ espectro.

¿Cómo evoluciona?

→ espectrograma. ¿Cómo transforma un dispositivo? → respuesta. ¿Qué ocurre por bandas? → medición por bandas.

Definición

cinco preguntas profesionales breves.

Representaciones distintas no son intercambiables.

Fuente: BR; TEX 5.12; EP.

Caso integrador: vocal, espectro y dispositivo

Separe datos de señal, registro y sistema antes de calcular.

Consigna

Vocal: $f_s=8000$ Hz; $N=4000$; armónicos cada 200 Hz; máximo de envolvente en 1000 Hz.

Dispositivo a 1000 Hz: $p_{in}=0,020$ Pa; $p_{out}=0,010$ Pa; retardo=0,50 ms.

Cómo responder

1. Clasifique cada dato: registro, señal o sistema.
2. Calcule T_{obs} , Δf y f_0 .
3. Calcule $|H|$, G y fase.
4. Separe f_0 del máximo de envolvente.

Datos suficientes para resolver; declare unidades y frecuencia de evaluación.

No resolver hasta clasificar cada dato por objeto.

Fuente: TEX pregunta I1.

Resolver exige separar señal, sistema y condiciones

Una ruta de solución, no una repetición de todas las fórmulas.

$$T_{\text{obs}}=0,50 \text{ s} \cdot \Delta f=2 \text{ Hz} \cdot f_0=200 \text{ Hz} \cdot |H|=0,50 \cdot G=-6,02 \text{ dB}$$

Qué significa

Registro: 0,50 s y 2 Hz. Señal: $f_0=200 \text{ Hz}$; 1000 Hz es máximo de envolvente, no la fundamental.

Cómo se usa

Sistema a 1000 Hz: $|H|=0,50$; $G=-6,02 \text{ dB}$; fase= -180° para $\tau=0,50 \text{ ms}$.

Cada resultado pertenece primero a un objeto.

Fuente: TEX solución I1.

Ocho atajos que cambian el significado

Corrija cada afirmación con una evidencia.

Error frecuente

FFT=intensidad; espectro=respuesta; máximo= f_0 ; bin=banda;
ventana corrige todo; octava=Hz fijo; A=audición;
 L_{eq} =promedio de dB.

Corrección útil

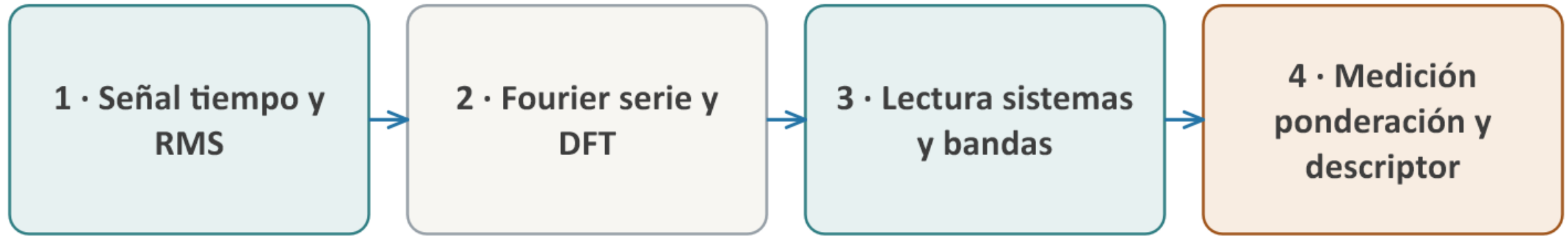
cada error se acompaña por
una corrección de una línea.

La precisión terminológica protege la interpretación física.

Fuente: TEX 5.13; BR.

De una señal registrada a una medición interpretable

Objeto, representación, método, parámetros y límites forman una cadena.



$$T_{obs} = N/f_s \cdot Y = HX \cdot RD = L_{sup} - L_{inf}$$

Interpretar es conservar la trazabilidad de cada transformación.

Fuente: PO; TEX 5.1–5.14; CM; CDM.

¿Qué podés explicar ahora que al inicio no podías?

Recuperación sin calificación punitiva.

Consigna

Vuelva a U05-002 y U05-003. Elija cuatro acciones: identificar objeto; leer ejes; justificar f_0 ; distinguir señal/sistema; calcular banda; reconocer filtro; completar descriptor; limitar inferencia.

Cómo responder

1. Nombrar el objeto. 2. Leer ejes y unidades. 3. Declarar condiciones. 4. Concluir sin exceder la evidencia.

Comprender incluye reconocer qué información falta.

Fuente: BR objetivos; U05-002–007.

El oído también responde de manera diferente según frecuencia

Puente a Unidad 6: un sistema biológico, no una FFT.

Señal acústica → oído externo y medio → cóclea. Pregunta: ¿cómo se transforma físicamente la señal?

Fuentes y recursos para continuar

Jerarquía y trazabilidad antes de ampliar.

Fuentes principales

Programa oficial

Libro del curso

Normas IEC e ISO

Bibliografía de voz

Recursos del aula verificados

Enlaces oficiales verificados

[IEC 61672-1:2013](#)

[Sonómetros](#)

[IEC 61260-1:2014](#)

[Filtros de octava y fracciones](#)

[NIOSH Sound Level Meter App](#)

Edición y alcance deben comprobarse antes de citar o aplicar una norma.

Enlaces oficiales verificados al cierre de producción; comprobar edición y acceso antes de citar.

Fuente: PO; references.bib;
source_analysis.md.

Números complejos: una herramienta para magnitud y fase

Apoyo matemático a demanda.

$$j^2 = -1; X = |X|e^{j\varphi}$$

Qué significa

$|X|$: módulo; φ : fase en rad.

Cómo se usa

vector complejo con magnitud fija.

La forma compleja compacta dos componentes matemáticas.

Fuente: TEX 5.4.3; NOT.

Cómo se calculan a_n y b_n

Integrar la coincidencia con seno y coseno sobre un período.

$$a_n = (2/T_0) \int_0^{T_0} x(t) \cos(2\pi n f_0 t) dt;$$
$$b_n = (2/T_0) \int_0^{T_0} x(t) \sin(2\pi n f_0 t) dt$$

Qué significa

Proyección: medida de semejanza bajo el producto e integración definidos.

Cómo se usa

simetría par favorece términos coseno.

Formalismo de consulta; no requiere resolver integrales en el núcleo.

Fuente: TEX 5.4.1.

Convención y unidades de la transformada

Las amplitudes absolutas dependen de definición y normalización.

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \exp(-j2\pi ft) dt; \quad x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) \exp(j2\pi ft) df$$

Qué significa

si x tiene unidad U , X tiene $U \cdot s$ con esta convención.

Cómo se usa

presión en Pa $\rightarrow$ transformada en Pa·s.

No comparar amplitudes de espectros con normalizaciones distintas.

Fuente: TEX 5.4.3; NOT.

DFT: índices, frecuencias y normalización

Referencia técnica reproducible.

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \exp(-j2\pi kn/N); f_k = kf_s/N$$

Qué significa

n, k adimensionales; f_k en Hz.

Cómo se usa

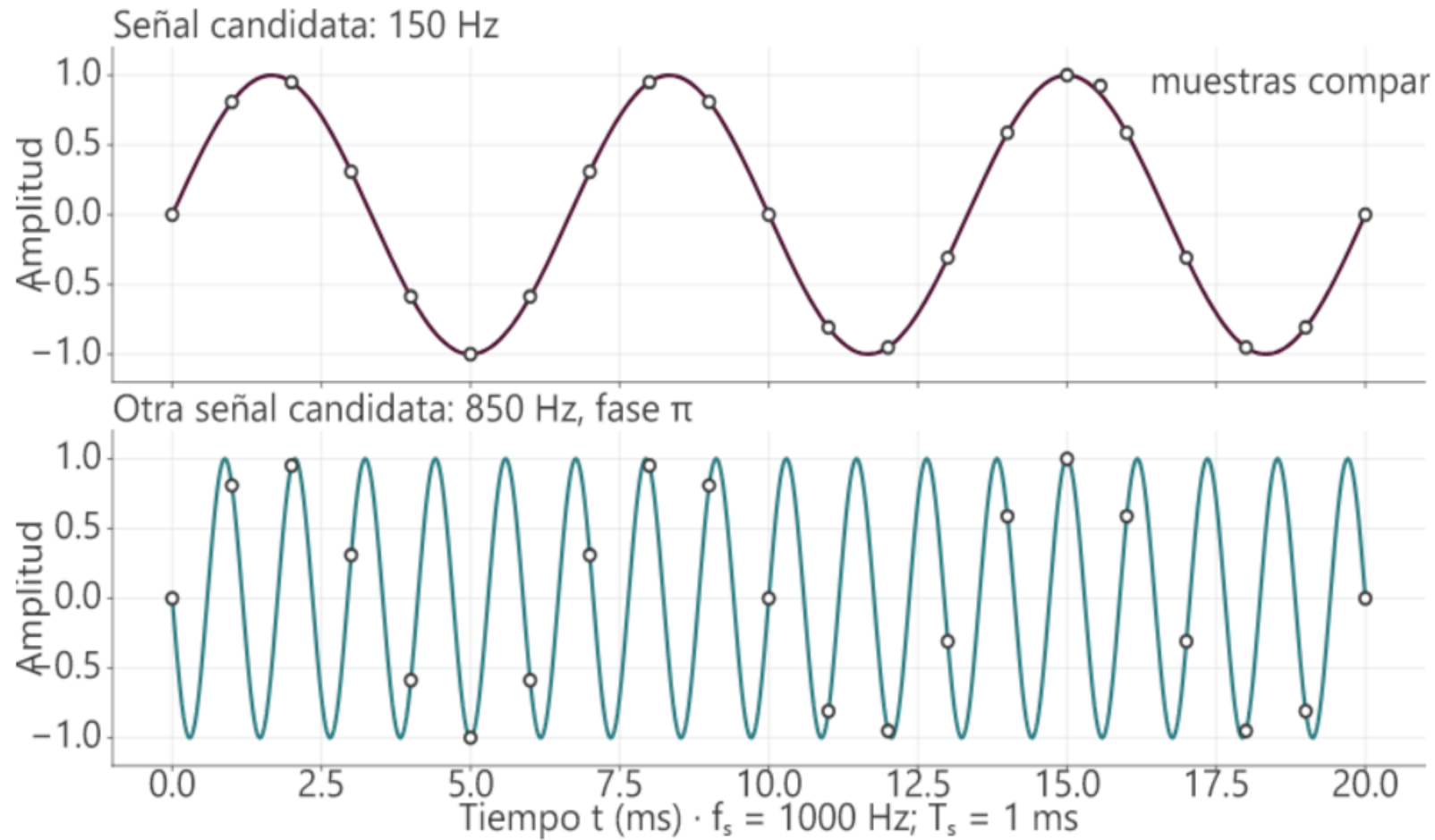
bins asociados con $k=0,1,2,\dots$

La fórmula no determina por sí sola la ordenada graficada.

Fuente: TEX 5.4.4; NOT; EP.

Muestreo y aliasing: límite conceptual

Frecuencias continuas diferentes pueden compartir las mismas muestras.



Qué leer

Misma f_s , dos senoides candidatas, puntos coincidentes. El límite de Nyquist requiere condiciones y no se evalúa en la ruta central.

Las muestras no conservan información ilimitada.

Fuente: OD-U05-22; NOT; EP.

Ventanas: ninguna gana en todos los criterios

Seleccionar según separación, rango dinámico y amplitud.

Rectangular y Hann: comparar lóbulo principal, laterales y corrección de amplitud.

Tercera ventana solo con fuente documentada.

Definición

Normalización común necesaria para comparar respuestas.

Ejemplo: Rectangular y Hann se comparan con la misma normalización: resolución, fuga y amplitud estimada.

No existe una ventana universalmente superior.

Fuente: TEX 5.4.5; SciPy documenta las ventanas usadas en el script reproducible.

Sumar bins compatibles dentro de una banda

Dos contribuciones de 50 dB no producen 100 dB.

$$LB = 10 \log_{10}(10^{(50/10)} + 10^{(50/10)}) = 53,01 \text{ dB}$$

Qué significa

referencia común y contribuciones compatibles.

Cómo se usa

resultado 53,01 dB.

La suma se realiza antes del logaritmo.

Fuente: TEX ejercicio A3.

Ganancia y fase de un dispositivo con retardo

Magnitud y fase describen aspectos diferentes.

$$G(f)=20 \log_{10}|H(f)|; \varphi H(f)=-2\pi f\tau$$

Qué significa

ganancia en dB; fase en grados o radianes, convención declarada.

Cómo se usa

ejercicio A5.

Igual ganancia no implica igual fase.

Fuente: TEX ejercicio A5.

Modelo fuente–filtro de voz: alcance y límites

La envolvente depende también de radiación, sensor y método.



Salida=Fuente×Filtro como modelo introductorio.

Respaldo para profundizar formantes sin introducir jitter o shimmer.

Fuente: TEX 5.5 y 5.12; Brockmann2011.

Rangos dinámicos: qué debe declarar una fuente

Contrato de trazabilidad antes de incorporar cifras.

$$RD = L_{sup} - L_{inf}.$$

Qué significa

Declarar nivel inferior y superior, tarea, distancia, orientación, ponderación, descriptor e incertidumbre.

Cómo se usa

$RD = L_{sup} - L_{inf}$ solo compara niveles compatibles y medidos bajo condiciones declaradas.

No se aprueba ninguna cifra aislada.

Fuente: PO; TEX 5.7.2; OD-U05-06/07.

Frecuencias centrales nominales requieren norma y edición

Cálculo exacto y serie nominal no son sinónimos.

$$f_c = \sqrt{f_L f_H}.$$

Qué significa

Serie nominal: conjunto de valores redondeados definido por una norma y edición.

Cómo se usa

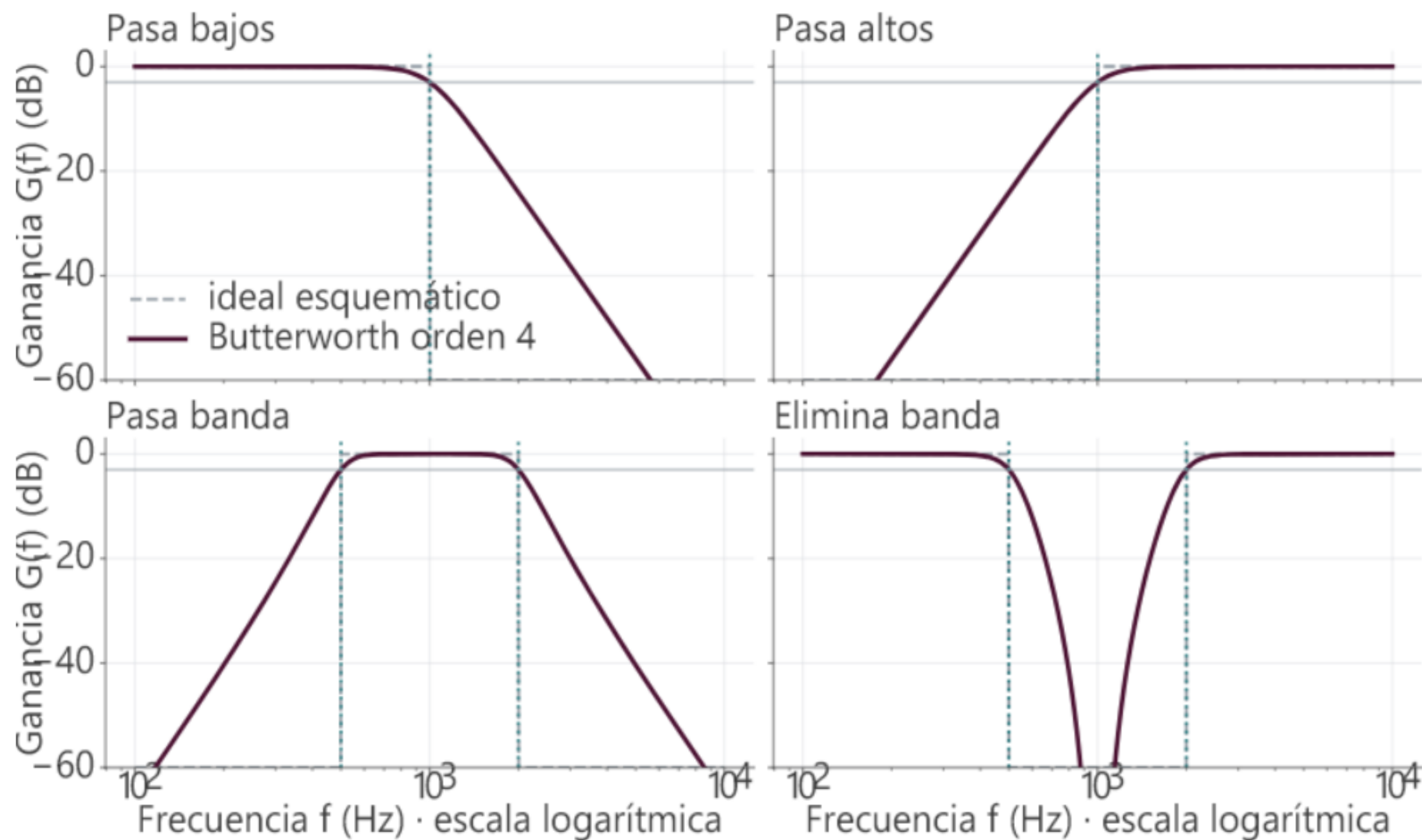
El centro exacto calculado puede diferir del centro nominal redondeado de una serie normalizada.

El cálculo exacto y la serie nominal normalizada no son sinónimos.

Fuente: TEX 5.8; consultar la edición aplicable de IEC 61260-1 para valores nominales.

Orden y pendiente de filtro cambian la transición

Dos filtros del mismo tipo pueden responder diferente.



Qué leer

Mismo corte conceptual distinto orden. Mayor orden: transición más abrupta en este modelo. Tipo no determina por sí solo fase ni rechazo.

Comparación teórica con escala común.

Fuente: TEX fig. 5.7; script U5; EP.

Expresiones nominales de A, C y Z

Síntesis cualitativa; las curvas y tolerancias pertenecen a la norma aplicable.

A

Atenúa con fuerza las bajas frecuencias. Se informa como dB(A) o dentro del símbolo completo.

C

Respuesta más plana en una región amplia, pero sigue siendo una ponderación de medición.

Z

Respuesta nominalmente plana dentro del intervalo y las tolerancias especificadas.

Las curvas nominales y tolerancias se consultan en la edición aplicable de IEC 61672-1.

A, C y Z son respuestas de medición, no atributos perceptuales.

Fuente: TEX 5.10; IEC 61672-1:2013 citada en el libro.

Definición integral de L_{Xeq,T}

Formalización del promedio cuadrático durante un intervalo.

$$L_{Xeq,T} = 10 \log_{10}[(1/T) \int_0^T pX^2(t)/p_{ref}^2 dt]$$

Qué significa

T en s; pX en Pa; p_{ref}=20 μPa en aire; resultado en dB.

Cómo se usa

Con ponderación A se escribe LA_{eq,T}.

La integral expresa la misma idea física que el promedio discreto.

Fuente: TEX 5.11.1, ec. 5.21; NOT.

Fast, Slow, máximo y pico: referencias de diseño

Constantes orientativas no demuestran conformidad.

Fast: 0,125 s.

Slow: 1 s.

LXYmax: máximo con respuesta temporal Y.

Pico: detector diferente.

Edición normativa obligatoria.

Definición

F y S son respuestas temporales normalizadas.

Ejemplo: LAFmax y LCpeak son descriptores distintos; Fast y Slow no son detectores de pico.

Detalle técnico de respaldo; no es protocolo de ensayo.

Fuente: TEX 5.11.2; IEC 61672-1/2.

Evaluación de modelo, ensayo periódico y comprobación de campo

Tres procedimientos, tres alcances documentales.

Evaluación de modelo: diseño.

Ensayo periódico: desempeño del instrumento.

Comprobación de campo: condición antes/después del uso.

No llamarlos a todos “calibración”.

Definición

propósito, actor, momento y evidencia.

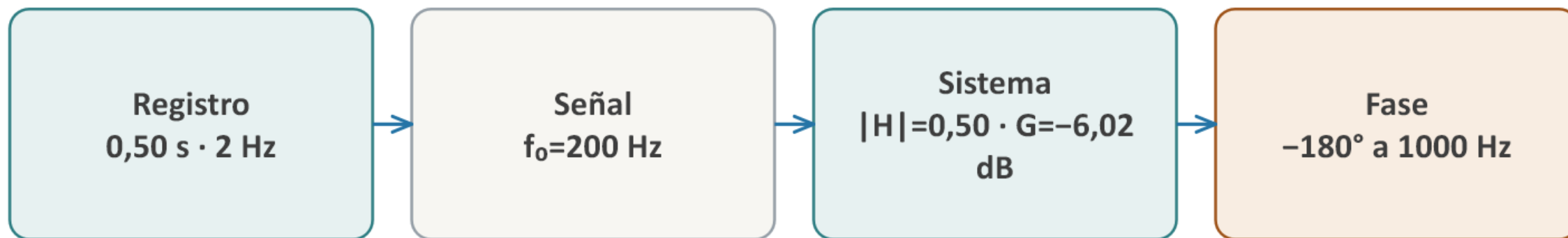
Ejemplo: comparación conceptual, no protocolo operativo.

El nombre del procedimiento delimita qué puede concluirse.

Fuente: TEX 5.11.3; IEC 61672-2/3.

Solución completa del caso integrador

Cada cálculo se asigna primero a señal o sistema.



$$T=N/f_s \cdot \Delta f=f_s/N \cdot G=20\log_{10}|H| \cdot \varphi=-2\pi f\tau$$

Glosario de señales, espectro y medición

Consulta alfabética; no usar como cierre proyectado.

A

Armónico — componente en $n \cdot f_0$.

Banda — intervalo de frecuencias. Bin — frecuencia discreta de la DFT. DFT — transformada discreta. Espectro — contenido frecuencial de una señal. FFT — algoritmo para calcular la DFT.

B

Filtro — sistema selectivo en frecuencia. Formante — región de resonancia. Frecuencia fundamental — $1/T_0$. Nivel equivalente — promedio energético en T. Parcial — componente espectral. Ponderación — respuesta de medición.

C

Respuesta en frecuencia — relación entrada/salida. Sobretono — parcial por encima de f_0 . Sonómetro — mide niveles acústicos. Transformada — representación frecuencial. Ventana — ponderación temporal del registro.

La precisión terminológica sostiene la interpretación.

Fuente: TEX 5.17; GLO.